

الفصل الثالث

المركبات الهيدروكربونية Hydrocarbons

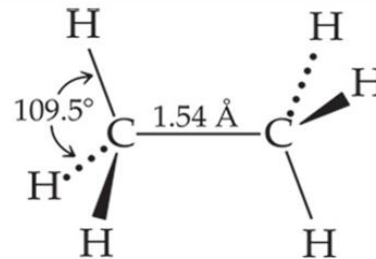
المركبات الهيدروكربونية Hydrocarbons

المركبات الهيدروكربونية وهى المركبات التى تحتوى على الكربون والهيدروجين

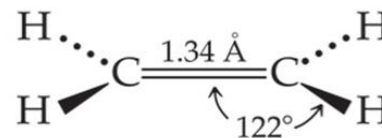
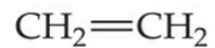
عائلات الهيدروكربونات:

- 1- **الالكانات Alkanes**: وهى المركبات التى تحتوى فقط على روابط فردية
- 2- **الالكينات Alkenes**: وهى المركبات التى تحتوى روابط مزدوجة
- 3- **الالكاينات Alkynes**: وهى المركبات التى تحتوى روابط ثلاثية
- 4- **الهيدروكربونات العطرية**: وهى التى تحتوى حلقات بنزين

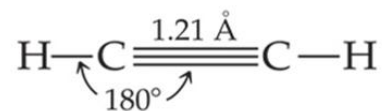
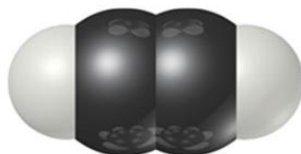
ALKANE
Ethane



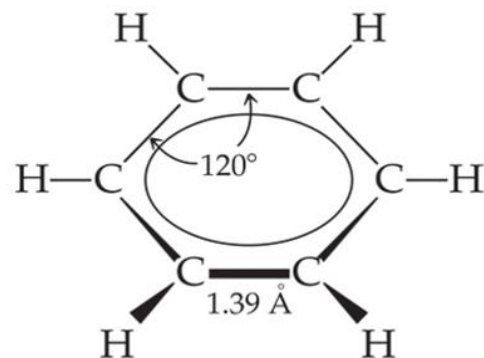
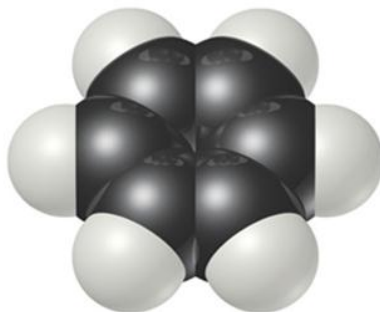
ALKENE
Ethylene



ALKYNE
Acetylene



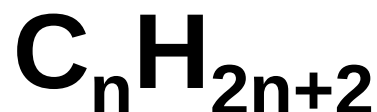
AROMATIC
Benzene



الالكانات Alkanes

هى المركبات الهيدروكربونية التى تحتوى على الكربون والهيدروجين فقط كما انها تحتوى فقط على روابط فردية وابسط اعضائها الميثان ، الايثان ، والبروبان (المركبات الثلاثة غازات)

الصيغة العامة للالكانات هى



Alkanes أمثلة علي مركبات الالكانات

Molecular Formula	Name
CH_4	Methane
C_2H_6	Ethane
C_3H_8	Propane
C_4H_{10}	Butane
C_5H_{12}	Pentane
C_6H_{14}	Hexane
C_7H_{16}	Heptane
C_8H_{18}	Octane
C_9H_{20}	Nonane
$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	Decane

طرق تسمية الألكانات

1- التسمية العامة Common system

2- التسمية بطريقة IUPAC

تسمية الـ IUPAC

تعني International Union of Pure and Applied Chemistry

الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية

ألكانات السلسلة المتتالية Homologous series : تتشابه في الخواص الكيميائية وتختلف في الخواص الفيزيائية والفارق بين كل مركب والذي يليه وحدة بنائية ثابتة وهي methylene CH_2 ويسمى كل مركب في هذه السلسلة متتالي Homolog's وفيما يلي الأسماء الأساسية للمركبات على حسب عدد ذرات الكربون :-

عدد ذرات الكربون	الاسم الأساسي	عدد ذرات الكربون	الاسم الأساسي
1	meth	9	non
2	eth	10	dec
3	prop	11	undecane
4	but	12	dodecane
5	pent	13	tridecane
6	hex	20	icosane
7	hept	21	henicosane
8	oct	30	triacontane

+ ane

قواعد تسمية الألكانات غير الحلقية

عند تسمية الألكانات غير المتفرعة straight-chain يسبق الاسم الأساسي بحرف n وهو اختصار لكلمة normal ثم تضاف اللاحقة ane وهي نهاية كلمة **alkane**

عند تسمية الألكانات المتفرعة branched-chain يجب اختيار أطول سلسلة متصلة وتعطى الاسم الأساسي على حسب عدد ذرات الكربون فيها .

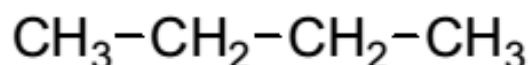
ترقم السلسلة من أقرب ذرة كربون طرفية للمجموعة المستبدلة ويكتب اسم هذه المجموعة قبل الاسم الأساسي مع تحديد موقعها بكتابة رقم ذرة الكربون المستبدلة عليها .

عند وجود سلسلتين متساويتين في الطول يجب اختيار السلسلة التي تحتوي على أكبر عدد من المستبدلات .

عند وجود أكثر من مجموعة أو ذرة من نفس النوع مستبدلة على السلسلة يكرر الرقم لكل واحدة

عند وجود مجموعتين مختلفتين مستبدلتين على السلسلة يتم كتابة أسماء المجموعات على حسب التسلسل الهجائي للحروف ويكون الترقيم من أقرب تفرع .

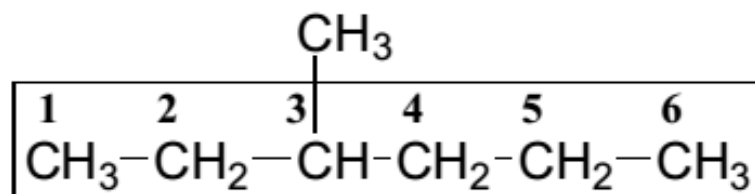
أمثلة على تسمية الألكانات



n-Butane



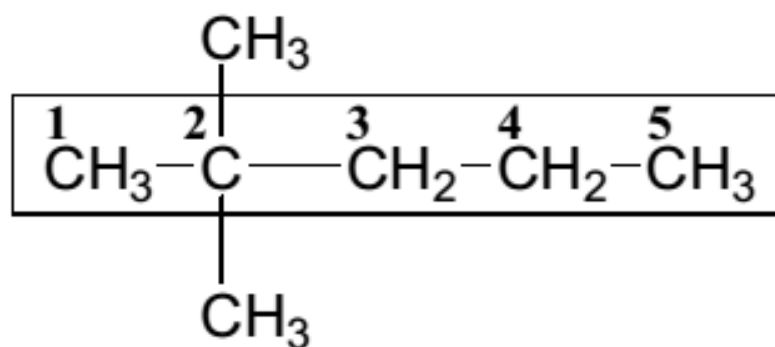
n-Heptane



3-Methyl hexane

السلسلة الرئيسية – داخل المستطيل – تعطى الاسم الأساسي وأي مجموعة خارجه تكون مجموعة مستبدلة (مجموعة ألكيل)

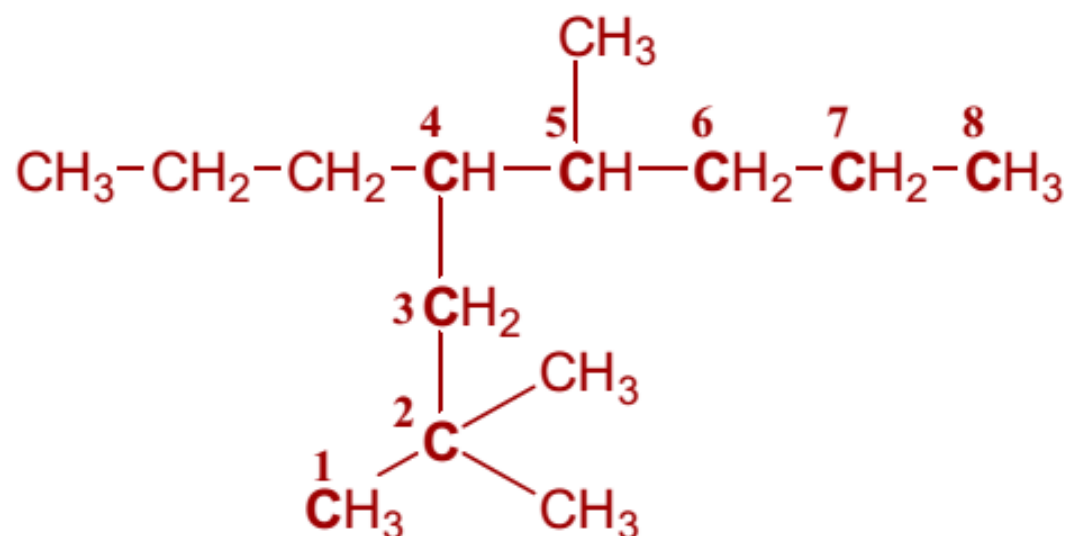
أمثلة على تسمية الألكانات



2,2-Dimethyl pentane

تكرار الرقم لمجموعتي الميثيل على نفس ذرة
الكربون لتحديد موقعهما واستخدام البادئة **di** لتدل
على عددهما

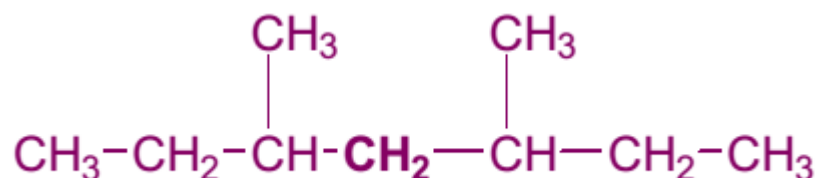
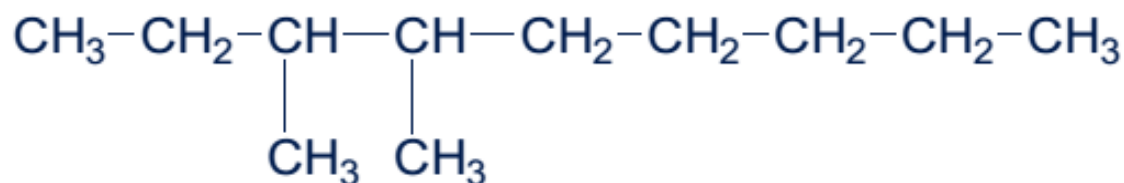
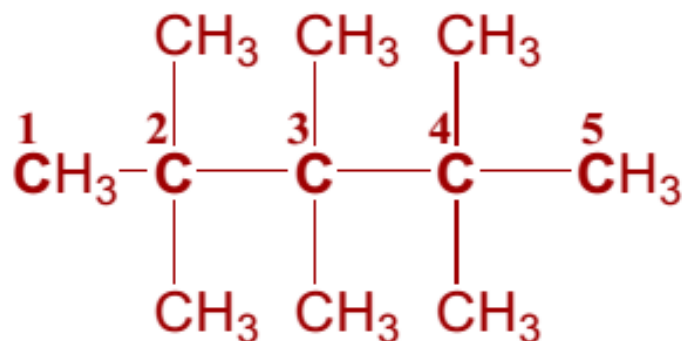
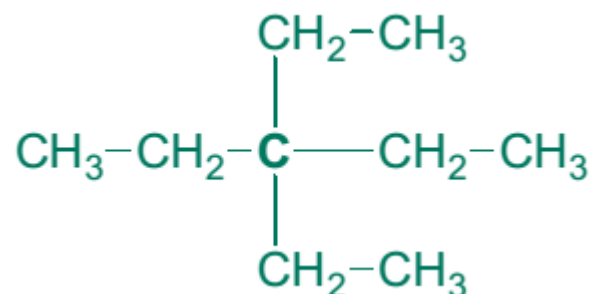
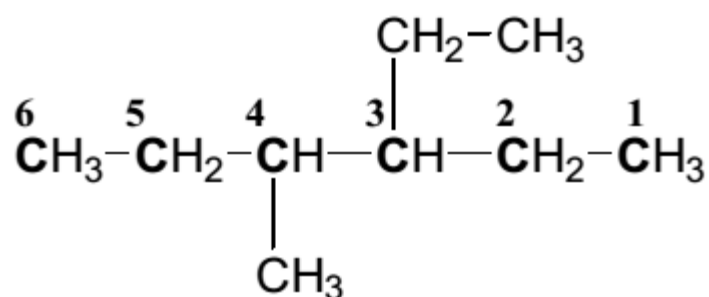
أمثلة على تسمية الألكانات



2,2,5-Trimethyl-4-propyl octane

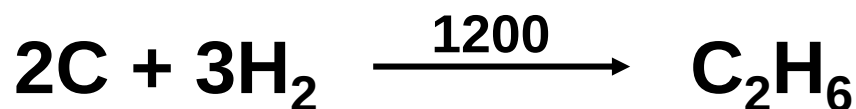
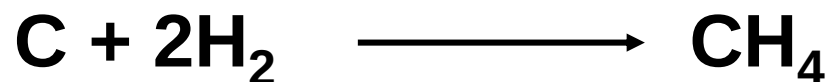
اختيار السلسلة التي تحتوي على أكبر عدد من
المستبدلات

أمثلة على تسمية الألكانات

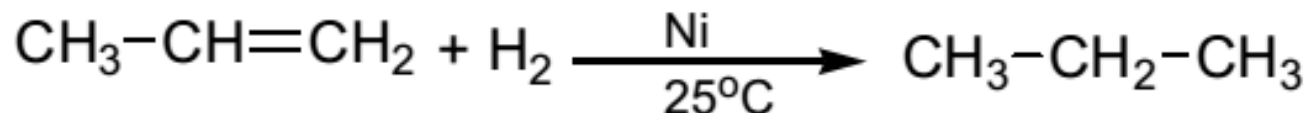
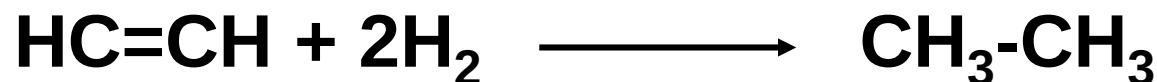
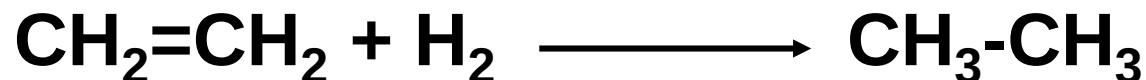


طرق تحضير الالكانات

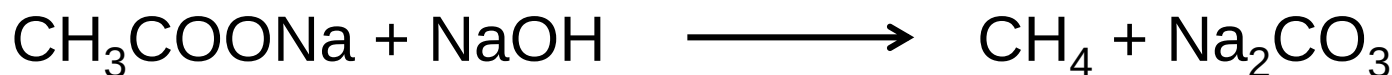
1- التحضير المباشر من العناصر



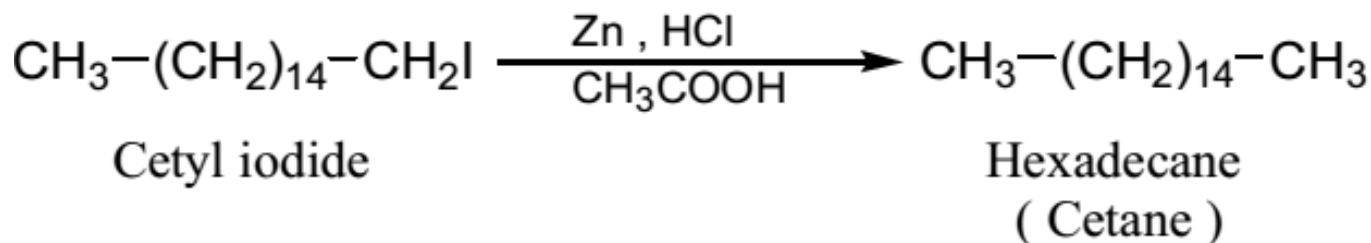
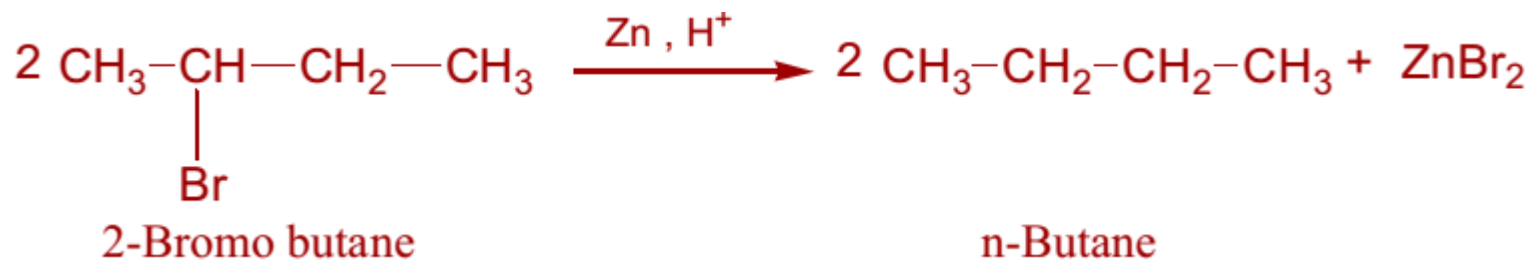
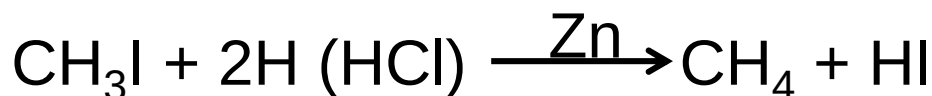
2- هدرجة الهيدروكربونات غير المشبعة



3- إزالة المجموعة الكربوكسيلية من الأحماض الدهنية

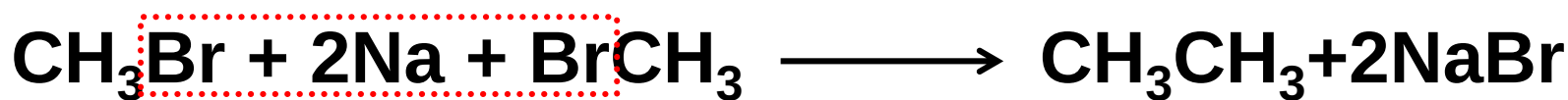


4- اختزال هاليدات الألكيل



5- بتفاعل هاليدات الالكيل مع الصوديوم (تفاعل فورتز)

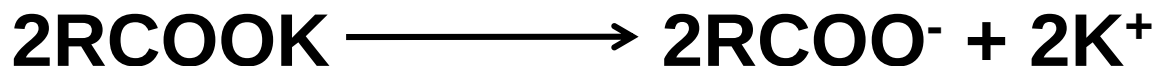
تحضر الالكانات عن طريق تسخين هاليدات الالكيل مع معدن الصوديوم في محلول الاثير الجاف



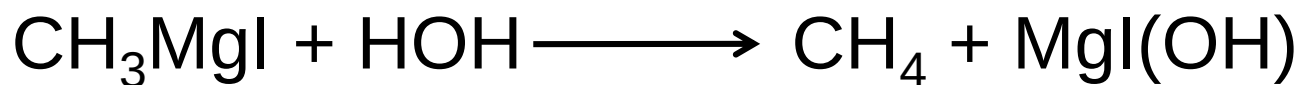
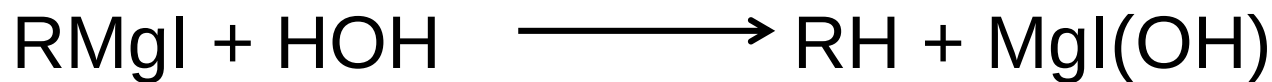
Methyl Bromide

Ethane

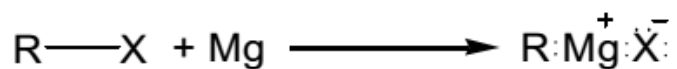
6- التحليل الكهربائي لاملاح الاحماض الكربوكسيلية



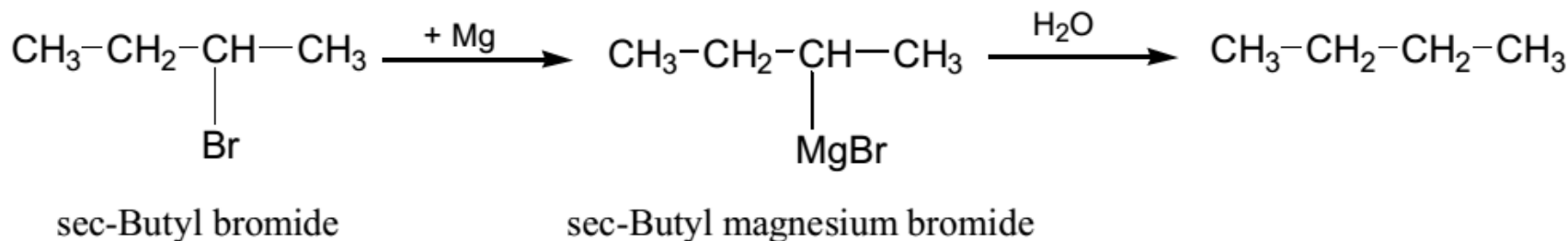
7- تحضير الالكانات من جواهر جرينارد



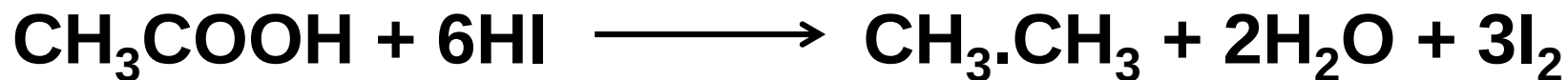
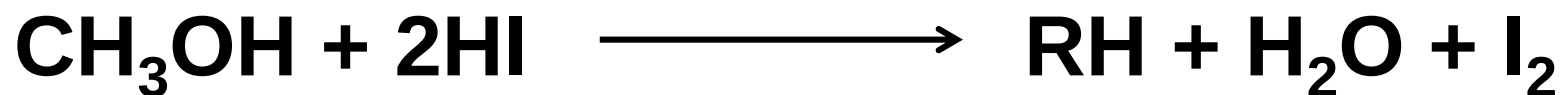
متفاعلات جرينارد Grignard reagents : اكتشف العالم الفرنسي Victor Grignard سنة 1900م هاليدات الماغنسيوم التي تستخدم في التحضيرات العضوية حيث تحضر هذه المتفاعلات بتفاعل هاليد عضوي مع فلز الماغنسيوم في الإيثر كمذيب عضوي .



R = 1°, 2°, 3° alkyl , aryl , or alkenyl & X = Cl , Br or I



8- باختزال الكحولات والكيونات والاحماض الكربوكسيلية



الخواص الطبيعية للالكانات

1- الافراد الاولى منها (4 ذرات كربون او اقل) غازات عديمة

اللون – (5-17 ذرة كربون سوائل عديمة اللون) -

اما الالكانات الاعلى فهي مواد صلبة

2- درجات غليانها تزيد بارتفاع اوزانها الجزيئية

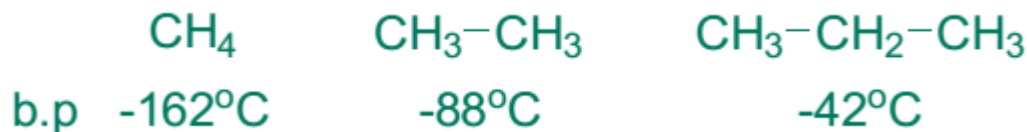
3- تزداد كثافة الالكانات بازدياد الوزن الجزيئي

علاقة تركيب الالكان بدرجات الغليان

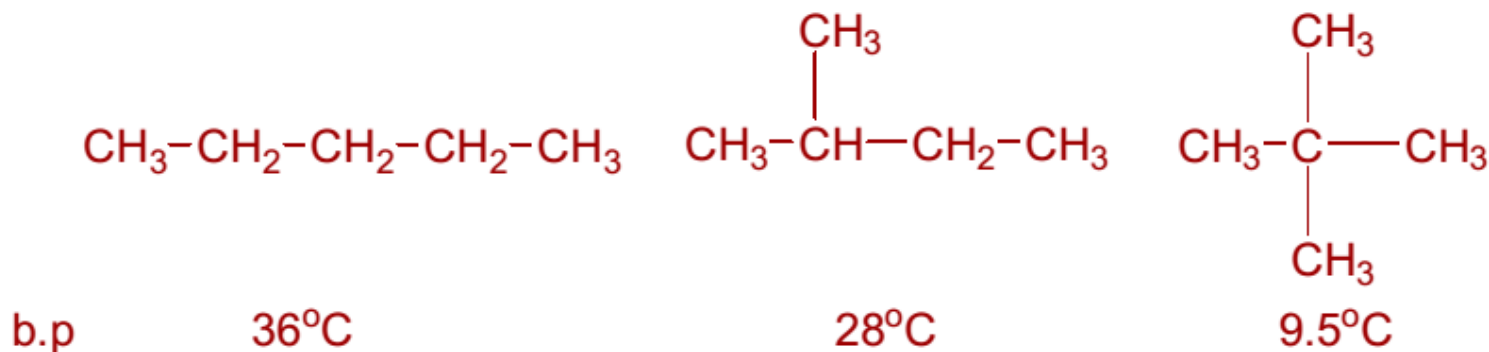
Molecular Formula	Condensed Structural Formula	Name	Boiling Point (°C)
CH ₄	CH ₄	Methane	-161
C ₂ H ₆	CH ₃ CH ₃	Ethane	-89
C ₃ H ₈	CH ₃ CH ₂ CH ₃	Propane	-44
C ₄ H ₁₀	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃	Butane	-0.5
C ₅ H ₁₂	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	Pentane	36
C ₆ H ₁₄	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	Hexane	68
C ₇ H ₁₆	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	Heptane	98
C ₈ H ₁₈	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	Octane	125
C ₉ H ₂₀	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	Nonane	151
C ₁₀ H ₂₂	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	Decane	174

الخواص الطبيعية للالكانات

تزداد درجة الغليان تزايد منتظم بزيادة الوزن الجزيئي بغض النظر عن التركيب البنائي للجزئ



تقل درجة الغليان بزيادة التفرع على السلسلة حيث تعمل هذه التفرعات على إبعاد الجزيئات عن بعضها فتقل بذلك قوى فاندرفال فمثلا تكون درجات غليان متشكلات الصيغة الجزيئية C_5H_{12}



تزداد درجة الغليان بزيادة تماثل جزئ المركب بسبب انتظام شكل جزيئاته



الخواص الكيميائية للألكانات

الألكانات مركبات خاملة كيميائياً بسبب قوة الروابط C-C و C-H التي لا تتكسر إلا عند درجات الحرارة العالية ونظراً لتقارب ذرتي الكربون والهيدروجين في قيم الكهروسالبية يجعل روابط C-H ذات قطبية منخفضة جداً وبناءً عليه لا تتأثر الألكانات بالقواعد ، ولعدم وجود إلكترونات حرة في جزيئاتها فهي لا تتأثر بالأحماض المعدنية المركزة في الظروف العادية وكذلك لا تتأثر بالعوامل المؤكسدة لذلك تستخدم الألكانات كمذيبات في تفاعلات المجموعات الوظيفية الأخرى وتمتاز معظم تفاعلات الألكانات بهجوم متفاعل يحتوي على إلكترونات غير رابطة مثل الأكسجين والكلور على الألكان .

الألكانات أقل المركبات العضوية نشاطاً لذا سميت بالبارافينات (خاصية لا قطبية)

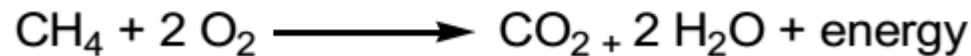
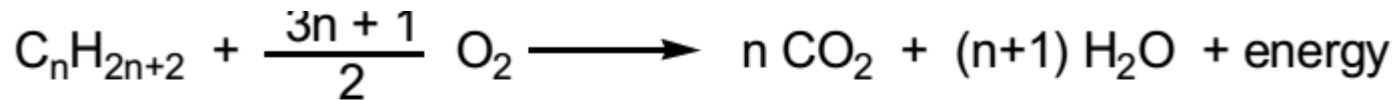
المادة البدائية لكثير من المركبات الهامة

تتفاعل مع الجواهر القوية أو عند درجات الحرارة العالية أو ضغوط مرتفعة

1- الاحتراق

احتراق الهيدروكربونات له فائدة كبيرة في الامداد بالحرارة والطاقة

احتراق الهيدروكربونات هو عملية تحطم الالكان كلياً بالاكسدة وتحوله الى CO_2 والماء



الأفراد الأولى من الالكانات عند احتراقها على درجة حرارة 350-500 م تعطى
الدهيدات والكيثونات

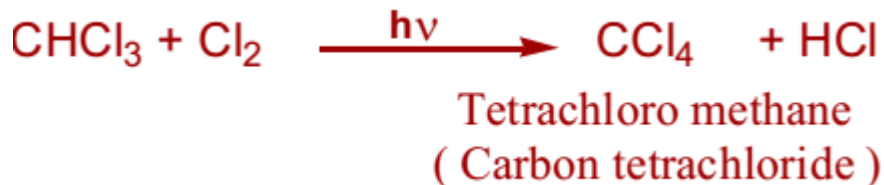
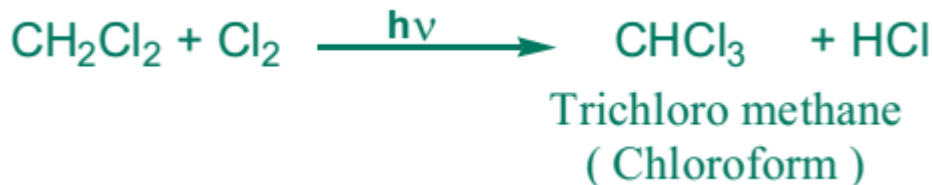
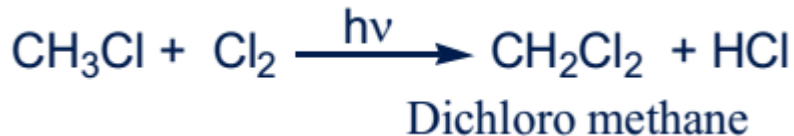
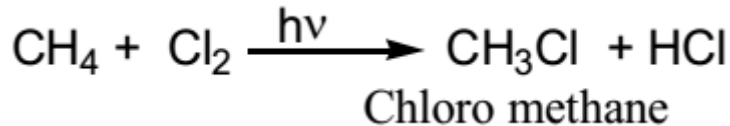
2- تفاعلات الاستبدال

باستبدال ذرة او اكثر من ذرات الهيدروجين بواسطة هالوجين لتعطى هاليدات الالكيل وهي مركبات وسطية هامة فى التحضيرات العضوية

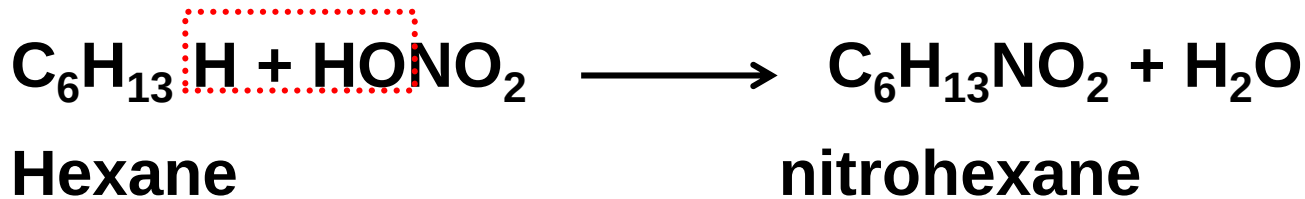
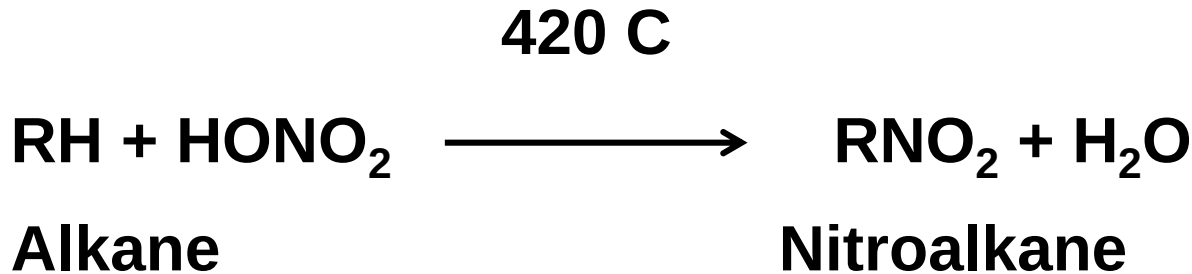


تفاعل الهلجنة: Halogenation reaction

هو عبارة عن استبدال ذرات الهيدروجين في الألكان بذرات هالوجين وتختلف سرعة التفاعل من هالوجين لآخر حيث يتفاعل الفلور بشدة محدثا انفجار بسبب شدة نشاطه لذلك يخلط الألكان والفلور بغاز خامل مثل الهيليوم **Helium** ليقفل من شدة التفاعل كما يجب أن يتم التفاعل في وعاء خاص مبطن بحبيبات النحاس التي تعمل على امتصاص الحرارة الناتجة من التفاعل.



3- نيتره الالكانات



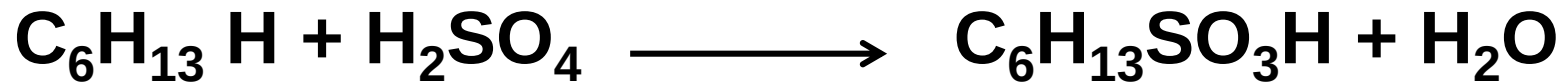
فمثلا نيترة البروبان تعطي:

Nitromethane, 1-nitropropane, 2-nitropropane, nitroethane

تفصل هذه المركبات بالتقطير التجزيئي وتستخدم كمذيبات أو مواد ابتدائية في التخليق الكيميائي

4- كبريتة الالكانات

الأفراد الأولى من الألكانات لا تتكبرت بينما الألكانات طويلة السلسلة
تتفاعل مع حامض الكبريتيك المدخن على درجة حرارة مرتفعة لتعطي
alkylsulphonic acids



Isomerization -5

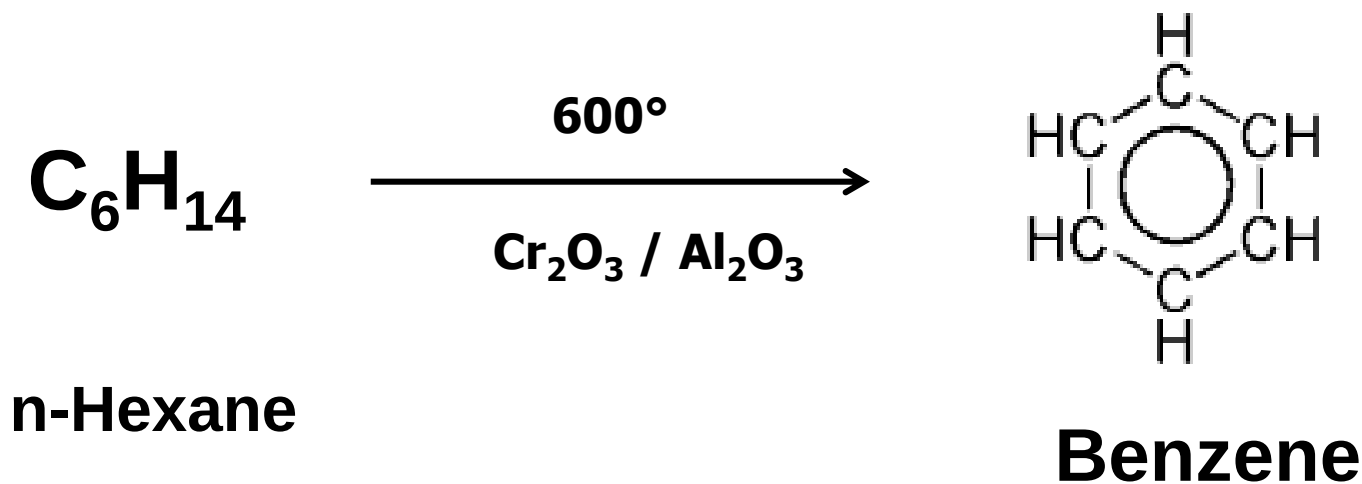
تتحول الالكانات العادية n-alkanes الى الالكانات المتفرعة في وجود كلوريد الالومنيوم وكلوريد الهيدروجين



وهذا التفاعل مهم في صناعة البترول

Aromatization -6

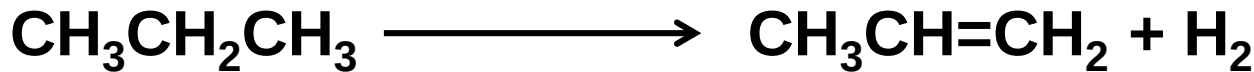
الالكانات التي بها ستة ذرات كربون او اكثر تتحول الى الهيدروكربونات العطرية بواسطة درجات الحرارة المرتفعة وفي وجود عامل مساعد



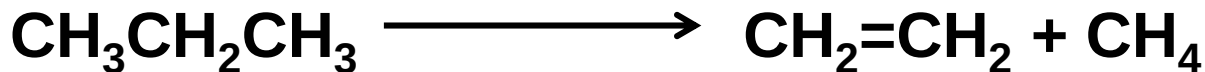
Pyrolysis -7

عند تسخين الافراد العليا من الالكانات على درجة حرارة مرتفعة (500م فاكثر) وفي غياب الاكسجين يحدث تحطيم بطريقتين :

1- كسر للرابطة C-H ليتكون مركب هيدروكربوني غير مشبع وهيدروجين



2- كسر للرابطة C-C ليتكون هيدروكربونات ابسط من الالكانات والالكينات



الفصل الرابع

الالكينات و الألكاينات

Alkenes and Alkynes

الإلكينات Alkenes

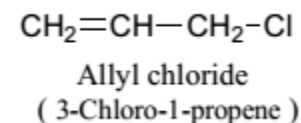
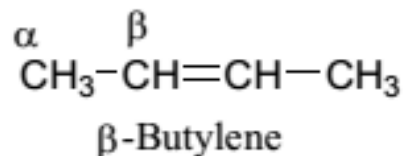
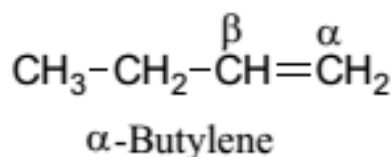
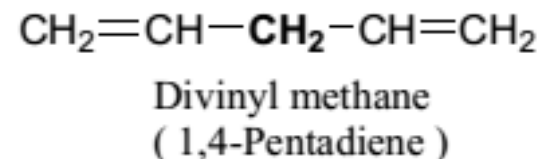
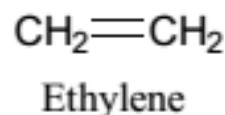
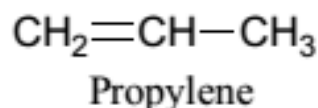
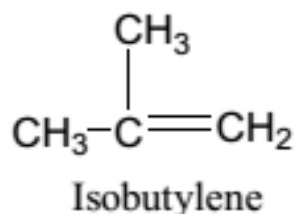
هي المركبات الهيدروكربونية الغير مشبعة وتسمى بالاوليفينات وتحتوى على رابطة مزدوجة بين ذرتي كربون. تعتبر مشتقات من الالكانات المقابلة بازالة ذرتي هيدروجين من ذرتي كربون متجاورتين. المنطقة المحيطة بالرابطة المزدوجة ذات طاقة عالية لذا فهي شديدة النشاط ولذا تعتبر الرابطة المزدوجة مجموعة فعالة

الصيغة العامة للإلكينات هي C_nH_{2n}

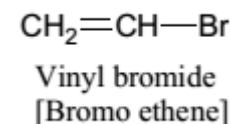
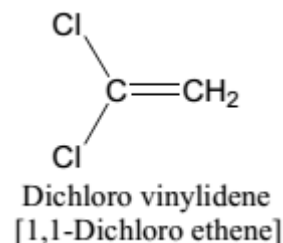
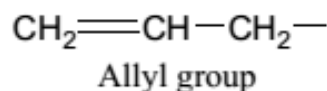
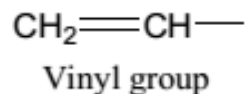
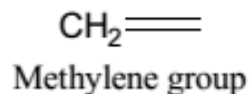
طرق تسمية الألكينات

التسمية العامة Common system

يتم حذف المقطع **ane** من المركب الألكاني ثم يضاف المقطع **ylene** مثل الإيثيلين **Ethylene** - البروبيلين **Propylene** - البيوتيلين **Butylene**



لبعض المجموعات أسماء شائعة خاصة بها مثل :-



طرق تسمية الألكينات

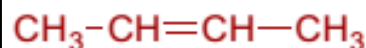
/ التسمية النظامية IUPAC system

1. يتم اختيار أطول سلسلة هيدروكربونية تحتوي على الرابطة الزوجية وتعطى الاسم الأساسي للألكان المقابل مع استبدال المقطع ane بالمقطع ene وهي نهاية كلمة alkene
2. ترقيم السلسلة من أقرب كربون طرفية للرابطة الزوجية ويتم تحديد موقع الرابطة الزوجية بكتابة رقم أول ذرة كربون مكونه لها .
3. عند وجود مجموعة مستبدلة ورابطة زوجية فإن أولوية الترقيم تكون للرابطة الزوجية ، أما في حال تماثل موقعها على السلسلة فإن الترقيم يبدأ من أقرب تفرع .
4. عند وجود أكثر من رابطة زوجية على السلسلة يتم استخدام : di , tri , ... لتوضيح عددها .
5. في الألكينات الحلقية تأخذ الرابطة الزوجية رقمي 1 و 2 بحيث يكون اتجاه الترقيم يعطي أقل رقم للمجموعات المستبدلة .

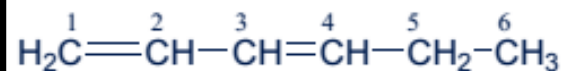
طرق تسمية الألكينات



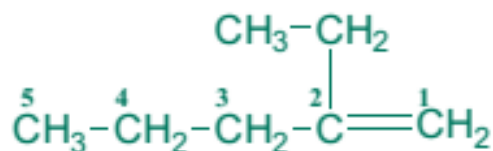
Propene



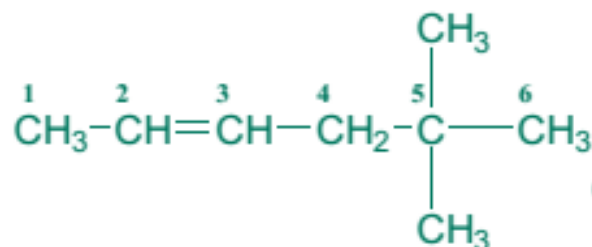
2-Butene



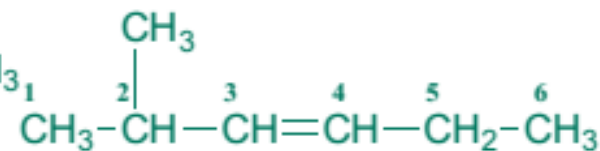
1,3-Hexadiene



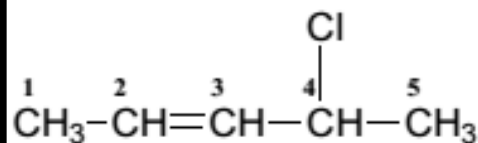
2-Ethyl-1-pentene



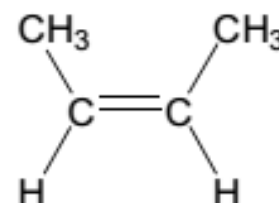
5,5-Dimethyl-2-hexene



2-Methyl-3-hexene



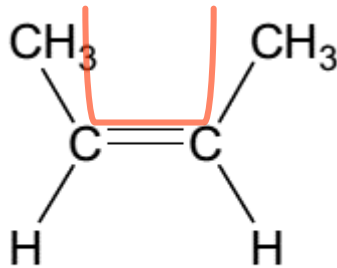
4-Chloro-2-pentene



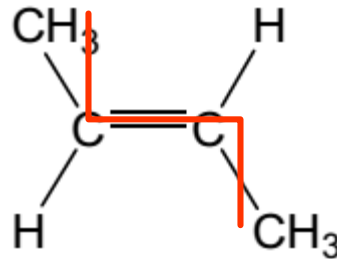
cis-2-Butene

الإلكينات

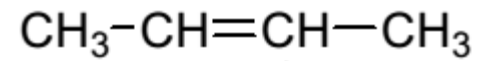
التشابه isomerism مثلا نجد ان الـ 2-butene و 1-butene يختلفان في وضع الرابطة المزدوجة



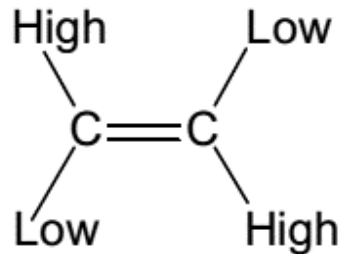
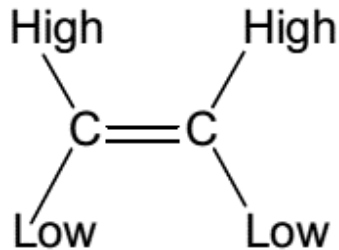
Cis isomer



Trans isomer



1-butene

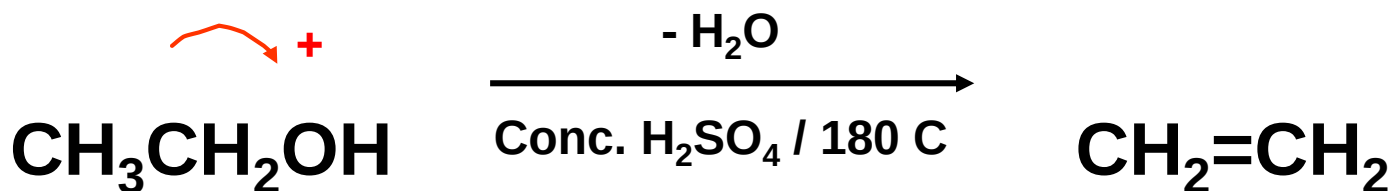


2-butene

طرق تحضير الالكينات

أ. فقد الماء من الكحولات

1- بتسخين الكحول الاولي مع حامض الكبرتيك المركز على درجة 180م



❖ يفقد الكحول جزيئ ماء H_2O بمهاجمة بروتون الحامض زوج الكترونات ذرة الاكسجين

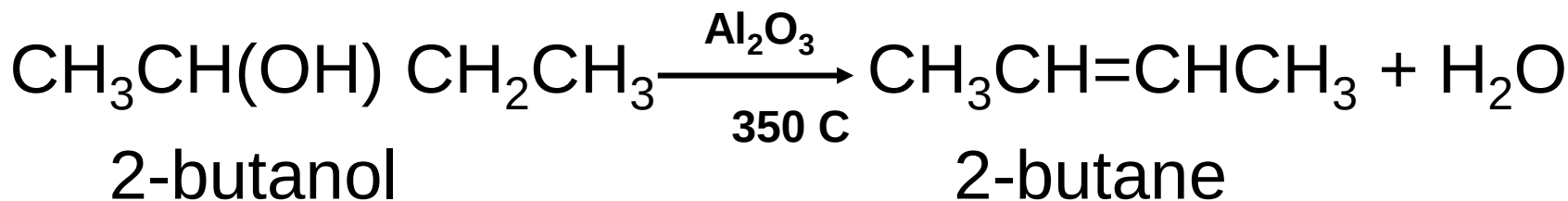
❖ ويمكن إجراء مثل هذا التفاعل مع الكحولات الثانوية ، وكذا مع الكحولات الثالثية

❖ نزع جزيئ الماء يكون أسهل فى حالة الكحول الثالثي ثم الثانوي ثم الأولي

طرق تحضير الألكينات

أ. فقد الماء من الكحولات

2- تمرير بخار الكحول فوق اوكسيد الالومنيوم الساخن



تعتبر من الطرق الفعالة في نزع الماء من الكحول وتحويله الي أوليفين

الهيدروجين اللازم للاتحاد مع الـ OH لتكوين الـ H_2O يفقد من ذرة الكربون التي تحتوي علي اقل عدد من ذرات الهيدروجين

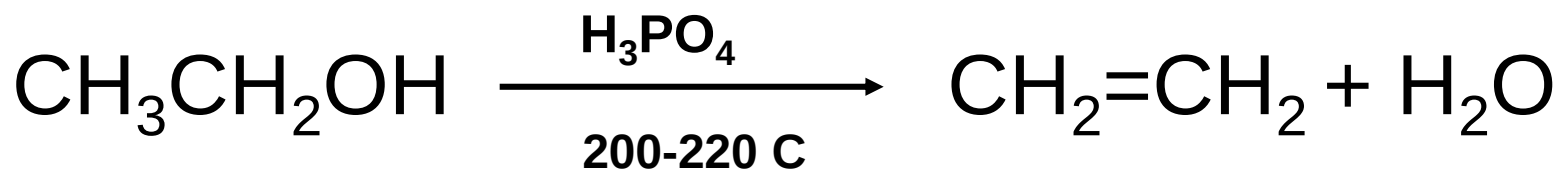
تعتبر الالومينا Alumina حامض طبقا لـ Lewis لان ذرة الألومونيوم لا

تملك سوي مجموعة من ستة إلكترونات : $O :: Al : O : Al :: O$

طرق تحضير الألكينات

أ. فقد الماء من الكحولات

3- استخدام حامض الفوسفوريك



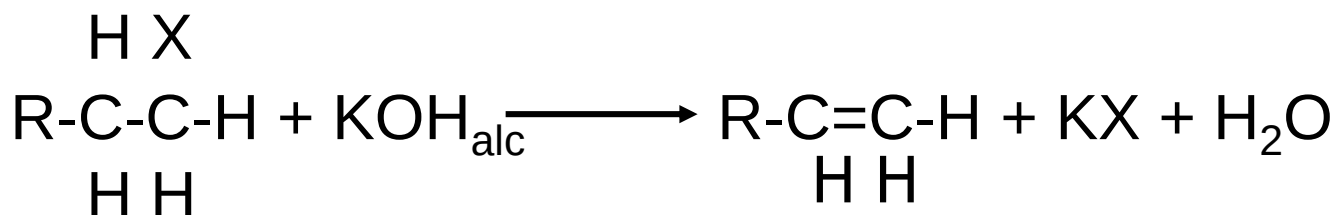
4- استخدام خامس اكسيد الفوسفور



خامس اكسيد الفوسفور عامل قوي لنزع الماء

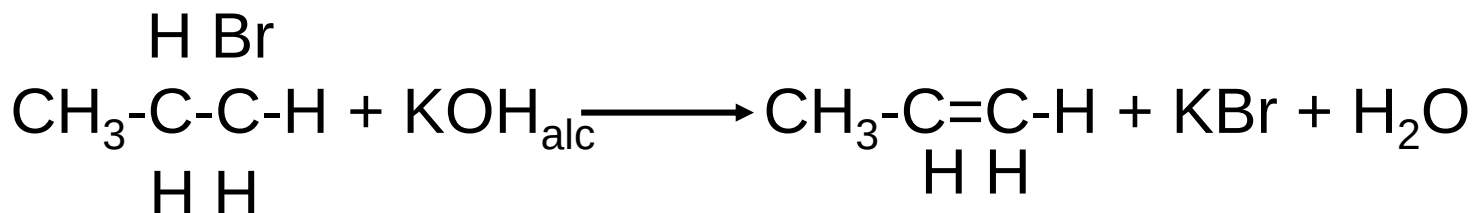
طرق تحضير الالكينات

ب. انتزاع الحامض الهالوجيني من هاليد الالكيل



Alkyl Halide

Alkene



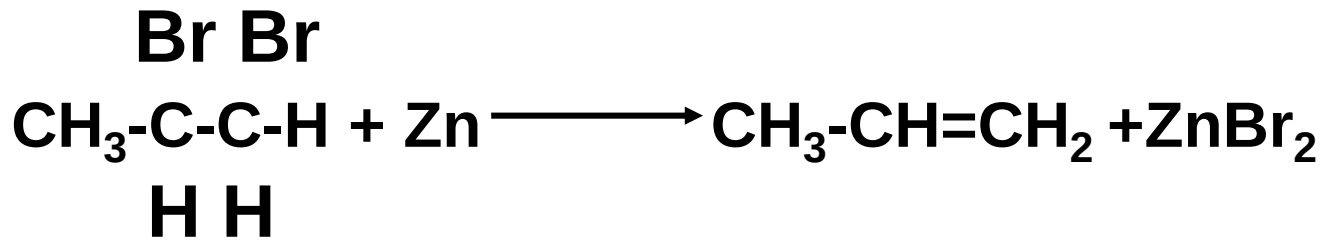
Propyl bromide

Propene

أحيانا تستخدم NaOH بدلا من KOH لكن تفضل هيدروكسيد البوتاسيوم لأنه أكثر ذوبانا في الكحول الايثيلي

طرق تحضير الالكينات

(ج)- بانتزاع الهالوجين من ثنائي الهالوجين المتجاور



1,2-dibromopropane

Propene

تسخين ثنائي برومو بروبان مع بودرة الزنك في كحول الايثيل يتم نزع بروميد الزنك
ويكون الالكين

اللكائيات Alkynes

□ هى المركبات الهيدروكربونية الغير مشبعة وتسمى بالاسيتيلينات والتي تحتوى على رابطة ثلاثية والمنطقة المحيطة بالرابطة المزدوجة ذات طاقة عالية لذا فهى شديدة النشاط

□ اعضاء اللكائيات تقل اربع ذرات هيدروجين عن اللكانات المقابلة و صيغتها



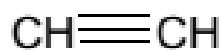
□ اللكائيات اكثر نشاطا من اللكينات واللكانات ولا توجد فى الطبيعة منفردة وهى توجد بكميات كبيرة فى الغازات الناتجة من تقطير البترول

□ يمكن الحصول عليها بتسخين الفحم وعديد من المواد العضوية

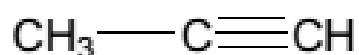
الكاينات Alkynes

التسمية العامة Common system

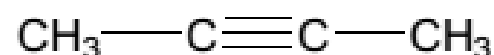
تسمى الألكاينات البسيطة كمشتقات للأستيلين



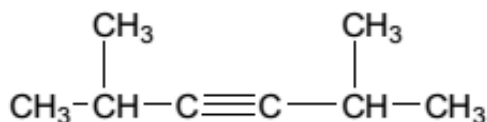
Ethyne
[Acetylene]



Propyne
[Methyl acetylene]



2-Butyne
[Dimethyl acetylene]

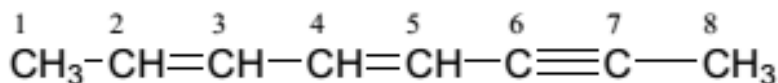


2,5-Dimethyl-3-hexyne
(Diisopropyl acetylene)

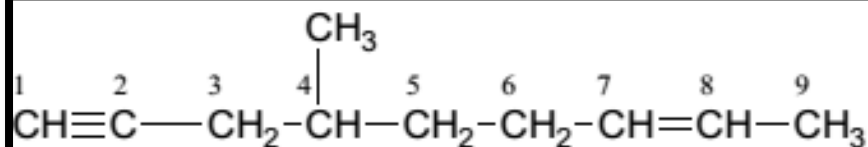
اللكاينات Alkynes

التسمية بطريقة IUPAC

1. يشتق اسم الألكاين من اسم الألكان المقابل باستبدال المقطع ane بالمقطع yne مع تحديد موقع الرابطة الثلاثية .
2. ترقيم أطول سلسلة تحوي الرابطة الثلاثية من أقرب ذرة كربون طرفية للرابطة الثلاثية بغض النظر عن المجموعات المستبدلة .
3. عند تساوي موقع الرابطة الثلاثية من طرفي السلسلة يتم الترقيم من أقرب تفرع إن وجد .
4. عند وجود رابطة ثلاثية وأخرى زوجية متماثلتان في الموقع ترقيم السلسلة من أقرب كربون طرفية للرابطة الزوجية .
5. عند تماثل رابطة ثلاثية وأخرى زوجية في الموقع على السلسلة فإن الترقيم يبدأ من أقرب مجموعة مستبدلة أن وجدت .



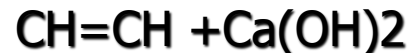
2,4-Octadiene-6-yne



4-Methyl-7-nonen-1-yne

طرق تحضير الالكاينات

1 - تفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء وهى طريقة خاصة لتحضير الاستيلين



يمكن الحصول عليه في الصناعة بالانحلال الحراري للميثان .



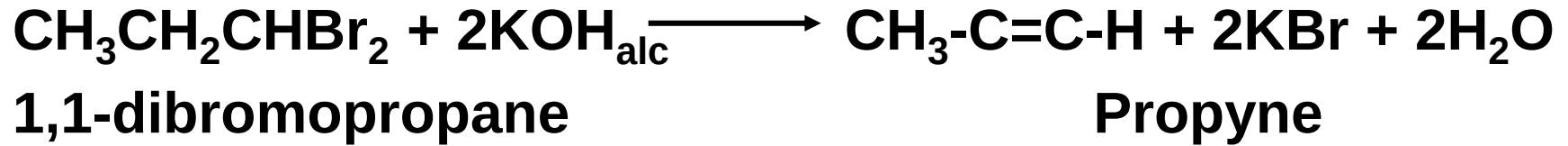
2- من ثنائى الهاليد المتجاور



1,2-dibromopropane

Propyne

3- من ثنائى الهاليد التوام

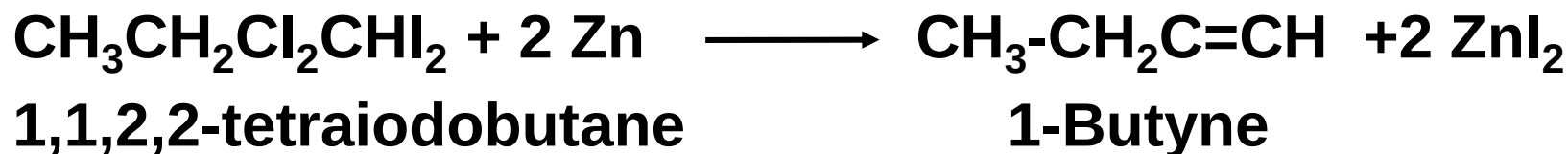


4- بتفاعل اسيتيليد الصوديوم مع هاليدات الالكيل



5- بانتزاع الهالوجين من رباعي الهاليد

بامرار بخار 1,1,2,2-tetraiodobutane علي الزنك المحبب الساخن في انبوبة فيتكون الاسيتيلين نتيجة نزع الهالوجينات في صورة بروميد الزنك



الخواص الطبيعية للالكينات

1- الافراد الثلاثة الاولى منها عبارة عن غازات – (الافراد الاربعة عشر التالية فهي سوائل) - اما الافراد الاعلى فهي مواد صلبة وكل هذه المركبات عديمة اللون والرائحة

2- الالكينات اقل تطائرا من الالكانات المقابلة

3- مركباتها شحيحة الذوبان فى الماء ولكن تذوب فى المذيبات العضوية

4- تزداد درجات غليانها و كثافتها النوعية بازدياد الوزن الجزئى

الخواص الطبيعية للالكينات

NAME	FORMULA	M.P. °C	B.P. °C
Ethene	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	-169	-104
Propene	$\text{CH}_2=\text{CH}.\text{CH}_3$	-185	-98
1-Butene	$\text{CH}_2=\text{CH}.\text{CH}_2.\text{CH}_3$	-139	-6
1-Pentene	$\text{CH}_2=\text{CH}.\text{(CH}_2\text{)}_2\text{CH}_3$	-138	40
1-Hexene	$\text{CH}_2=\text{CH}.\text{(CH}_2\text{)}_3\text{CH}_3$	-98	64
1-Heptene	$\text{CH}_2=\text{CH}.\text{(CH}_2\text{)}_4\text{CH}_3$	-120	95

الخواص الطبيعية للالكينات

خواص الالكينات متشابهة مع الالكينات

- 1- الافراد الثلاثة الاولى منها عبارة عن غازات - (الافراد الثمانية التالية فهي سوائل) - اما الافراد الاعلى فهي مواد صلبة وكل هذه المركبات عديمة اللون والرائحة ماعدا الاسيتيلين (ذو رائحة مميزة)
- 2- الالكينات اقل تطائرا من الالكينات والالكانات المقابلة
- 3- مركباتها شحيحة الذوبان في الماء ولكن تذوب في المذيبات العضوية
- 4- تزداد درجات غليانها و كثافتها النوعية بازدياد الوزن الجزيئي

ترتيب درجات غليان الهيدروكربونات كالتالي:

Alkanes < Alkenes < Alkynes

الخواص الطبيعية للالكاينات

NAME	FORMULA	M.P. °C	B.P. °C
Acetylene, ethyne	$\text{CH}\equiv\text{CH}$	-82	-84
Propyne	$\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$	-105	-27
1-Butyne	$\text{C}_2\text{H}_5\text{C}\equiv\text{CH}$	-130	18
1-Pentyne	$\text{C}_3\text{H}_7\text{C}\equiv\text{CH}$	-95	48
1-Hexyne	$\text{C}_4\text{H}_9\text{C}\equiv\text{CH}$	-150	75

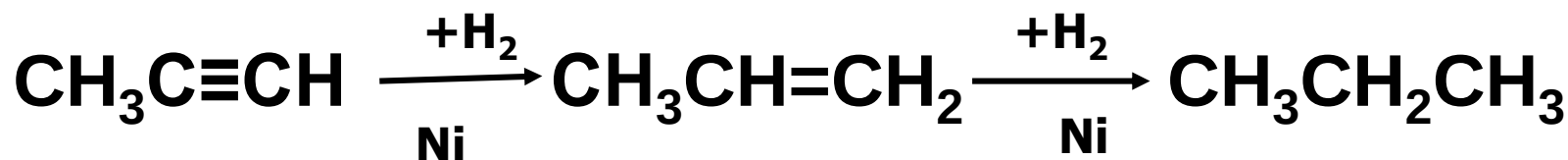
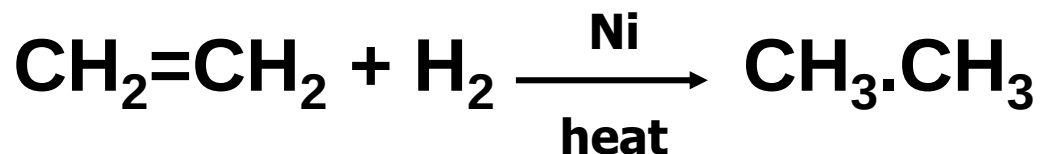
الخواص الكيميائية للالكينات و الألكاينات

1- الاحتراق :

مواد قابلة للاحتراق – تشتعل في الهواء بلهب مضي

2- تفاعلات الاضافة:

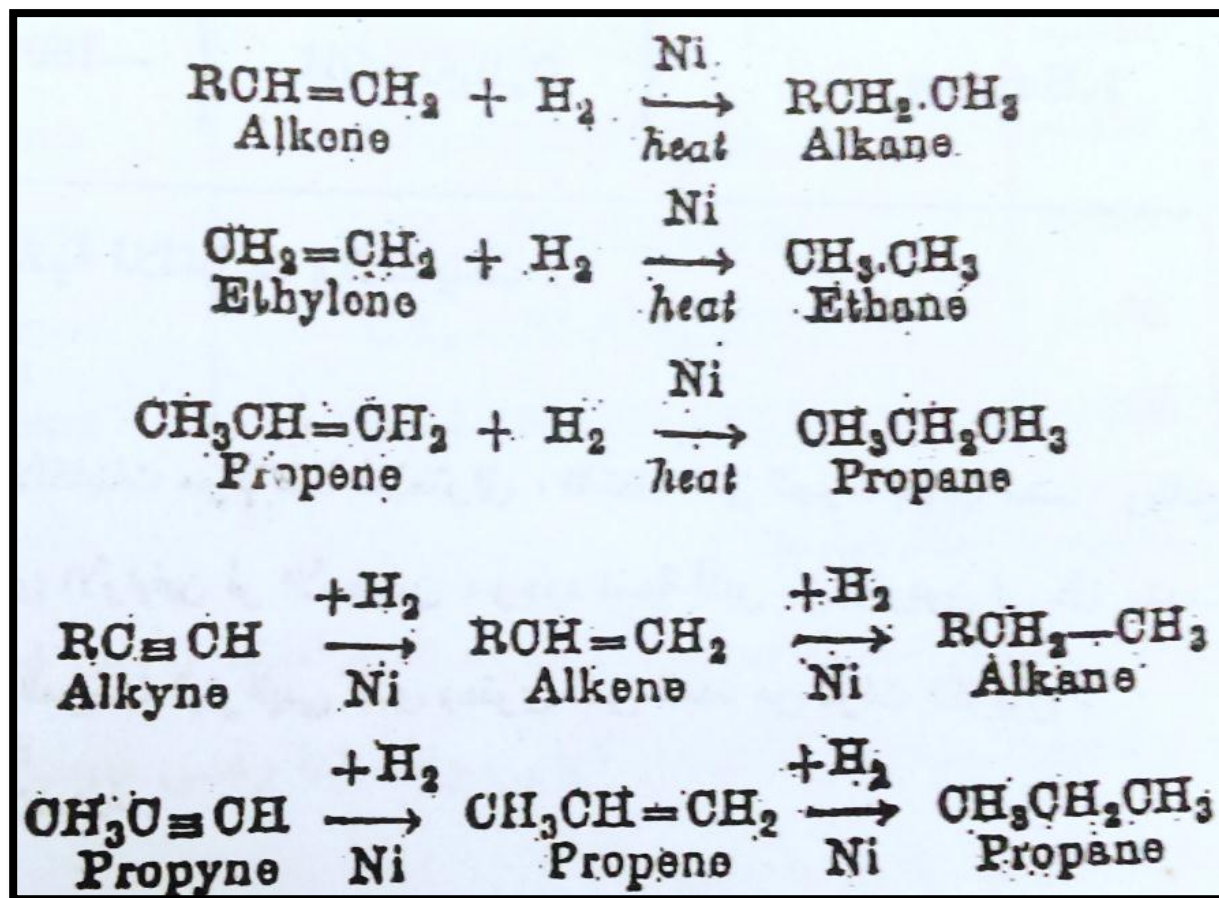
(١) تفاعلات الهدرجة (الاختزال)



الخواص الكيميائية للالكينات و الألكاينات

2- تفاعلات الإضافة:

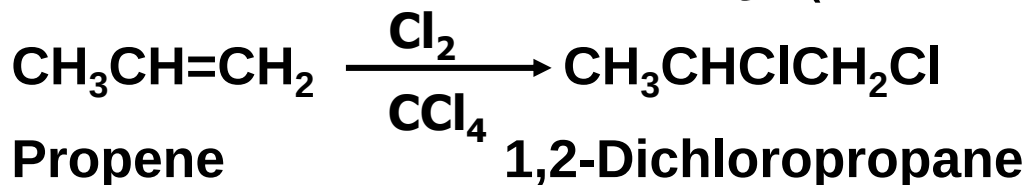
(أ) تفاعلات الهدرجة (الاختزال)



الخواص الكيميائية للالكينات و الالكينات

(ب) تفاعلات الهلجنة:

يتم هذا التفاعل باضافة الهالوجين (كلورين أو برومين) الى الرابطة المزدوجة او الثلاثية



هذا التفاعل لا يحتاج الي عوامل مساعدة ويتم علي درجة حرارة الغرفة

يتم التفاعل علي خطوتين:

الاولي وضع الكلور مع المركب تتحمل احدي ذرات الهالوجين بجزء من شحنة سالبة والاخرى بجزء من شحنة موجبة وتتحرك في نفس الوقت تتحرك الالكترونات الرابطة باي ناحية الكربون فيتحمل بجزء من شحنة سالبة وترتبط مع الهالوجين المخالف (الموجب)

الثانية يتكون نتيجة للخطوة الاولى ايون الهالوجين السالب وايون الكربونيوم فيتحد مع الايون الاخر من الهالوجين (السالب) ونتيجة لذلك يتكون ثنائي الهاليد

(ج) اضافة الاحماض الهالوجينية

بإضافة الاحماض الهالوجينية (HCl, HBr, HI) الى جزئى الاوليفين ليتكون هاليدات الالكيل



Ethylene

Ethyl bromide

ترتيب تفاعل الاحماض الهالوجينية فى الفاعلية للاضافة يكون كالتالى:



الميكانيكية تكون:



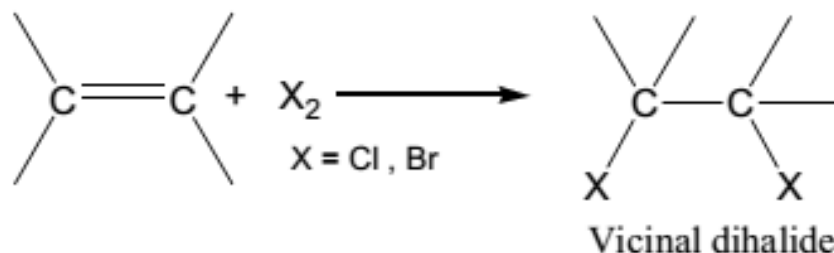
Carbanium ion



Alkylhalide

الخواص الكيميائية للالكينات و الألكاينات

إضافة الهالوجينات Addition of halogen

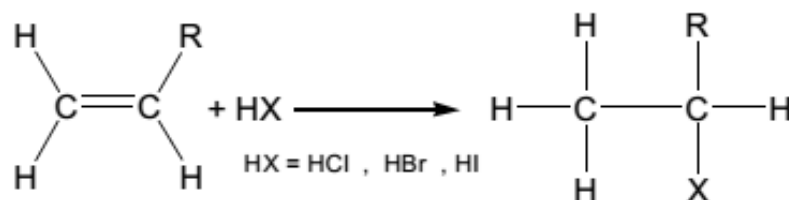


قاعدة ماركونيكوف Markovnikov's rule

توصل العالم الروسي Vladimir V. Markovnikov سنة 1869م إلى آلية إضافة المتفاعل غير المتماثل للألكين غير المتماثل حيث تنص على : عند الإضافة الأيونية لمتفاعل غير متماثل إلى ألكين غير متماثل فإن الشق الموجب يضاف إلى ذرة الكربون المتصلة بأعلى عدد من ذرات الهيدروجين بينما يتجه الشق السالب لذرة الكربون المتصلة بأقل عدد من ذرات الهيدروجين .

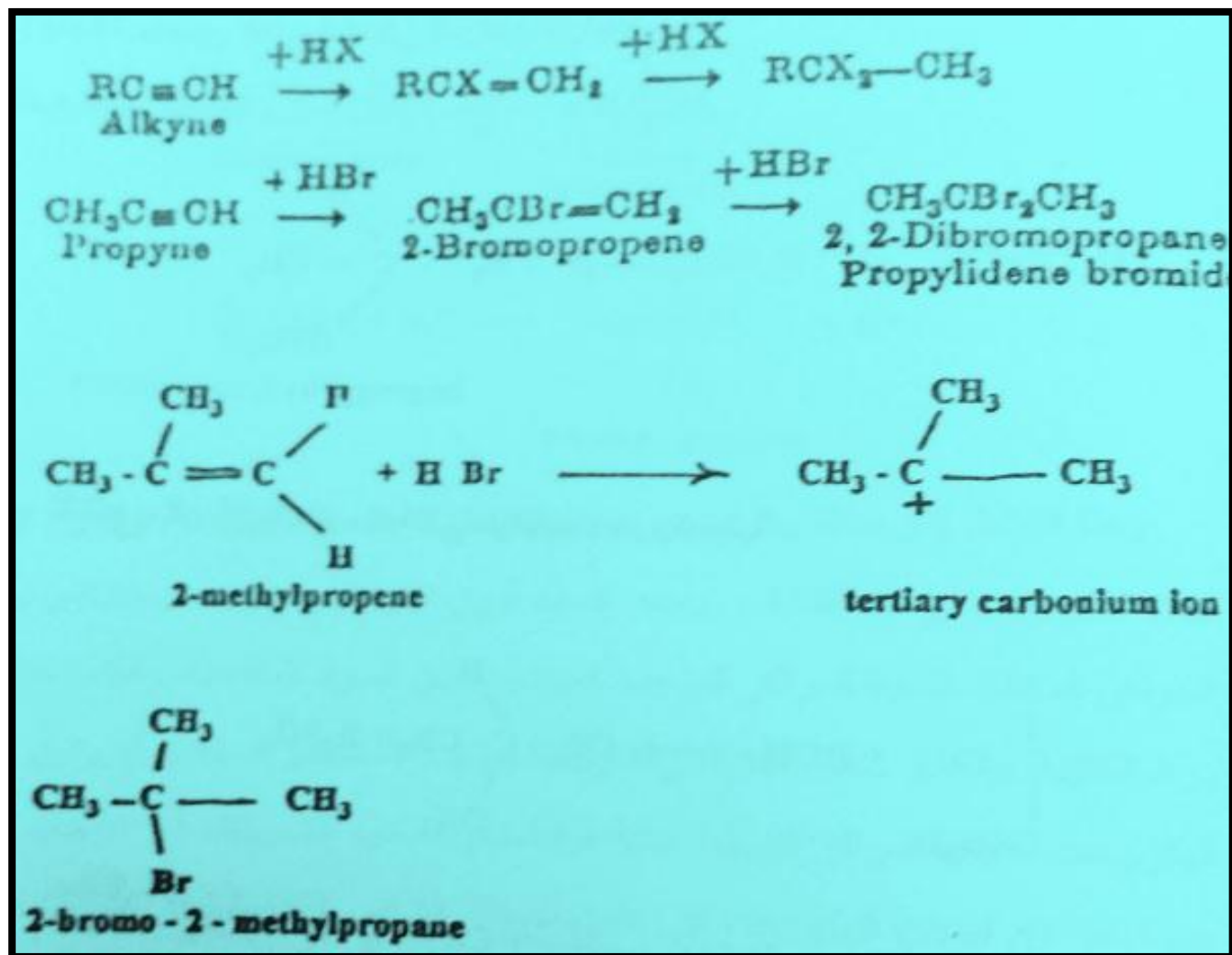
i. إضافة هاليدات الهيدروجين Addition of hydrogen halides

لإجراء هذا التفاعل يستخدم الهاليد الغازي بإمراره مباشرة في الألكين الذي يقوم بعمل المذيب أو عن طريق إذابة هاليد الهيدروجين في حمض الخليك ثم يخلط مع الألكين .



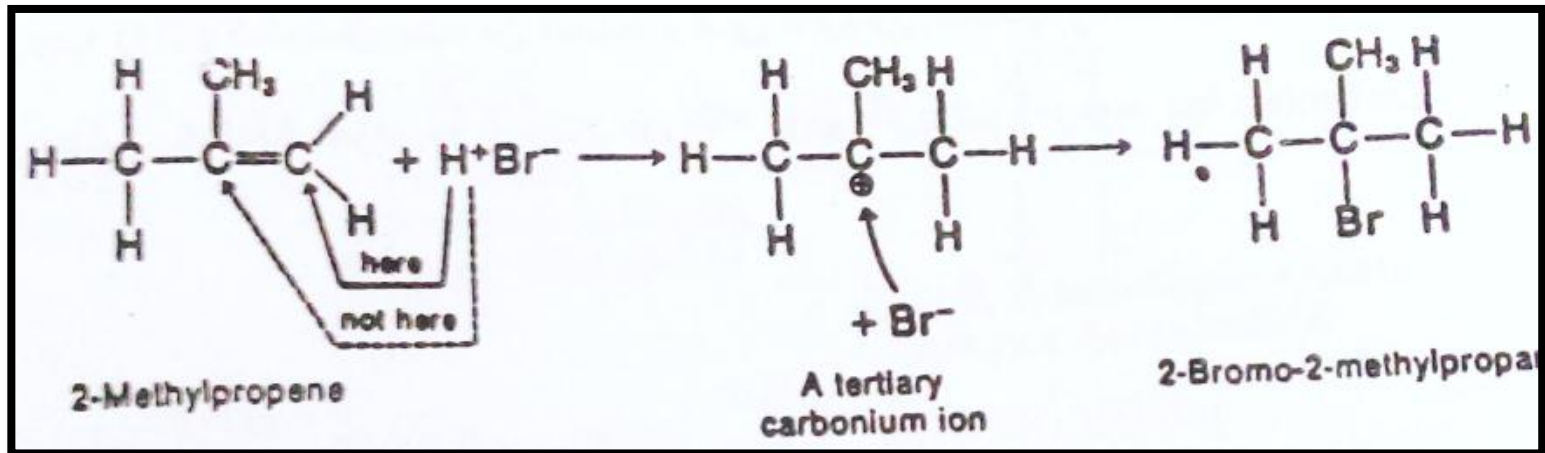
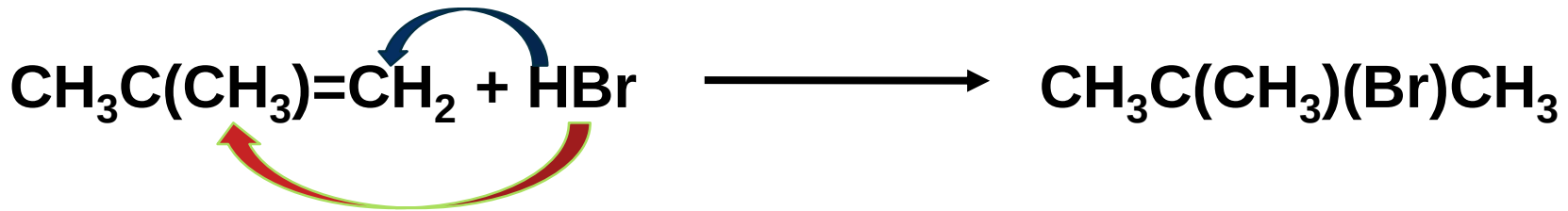
الخواص الكيميائية للالكينات و الألكاينات

إضافة الهالوجينات Addition of halogen



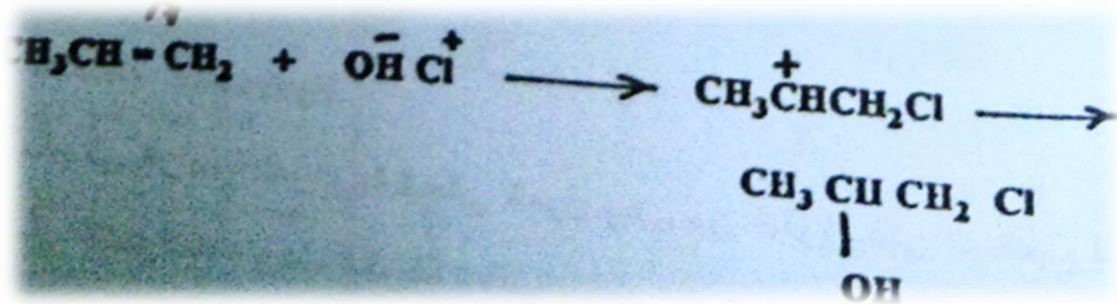
قاعدة ماركونيكوف

تنص على انه (فى حالة اضافة الاحماض الى الاوليفينات فان ايون هيدروجين الحامض او الايون الموجب يرتبط بذرة كربون الرابطة المزدوجة التى تحمل اكبر عدد من ذرات الهيدروجين بينما الايون السالب من الحامض يرتبط بذرة الكربون الاخرى التى تحمل اقل عدد من ذرات الهيدروجين)



(د) اضافة الاحماض الهيبوهالوجينية

باضافة الاحماض الهيبوكلوروز (HOCl) الى جزئى الاوليفين فانه يتبع قاعدة ماركونيكوف وتتحمل ذرة الكلور بشحنة موجبة والهيدروكسيل بشحنة سالبة.

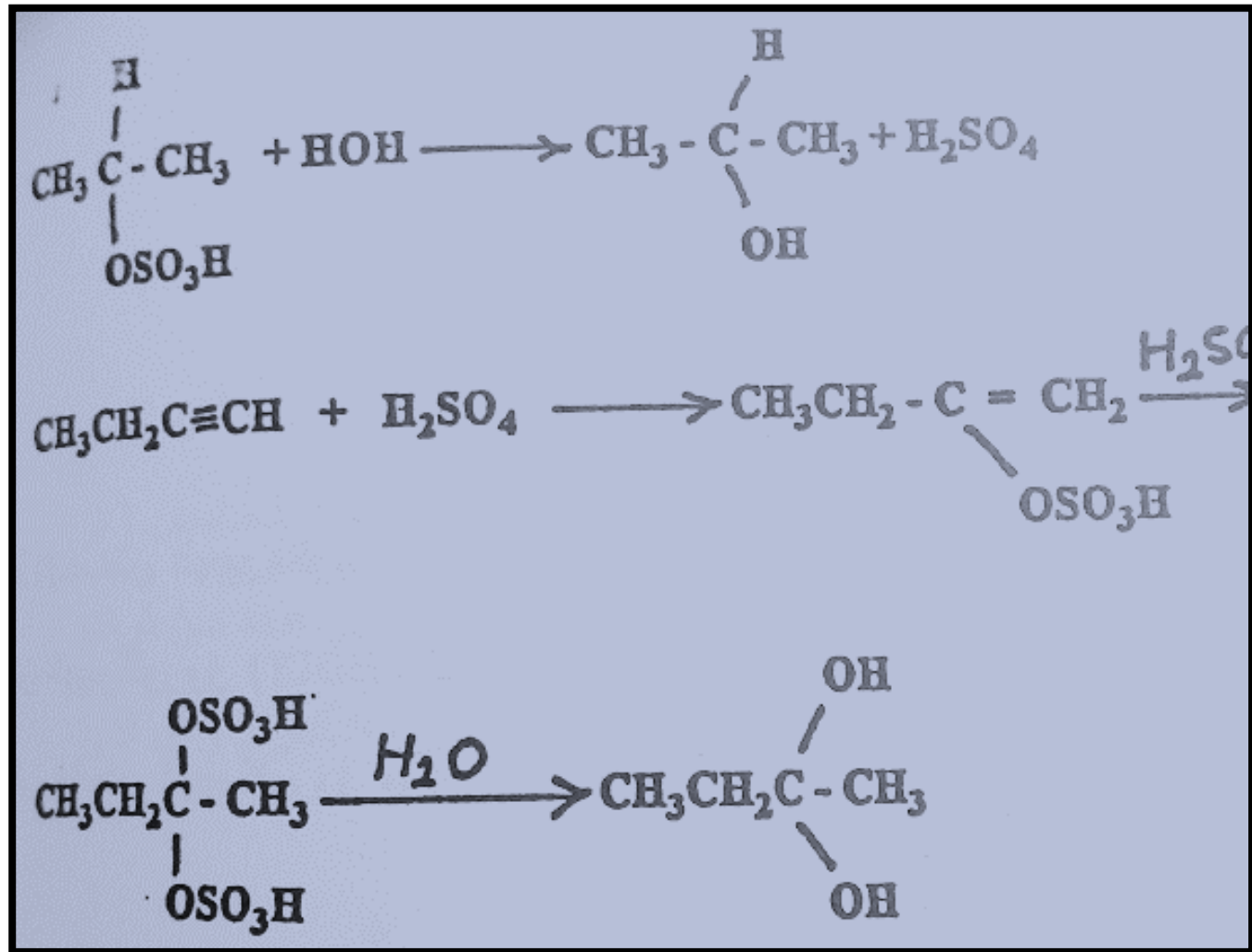


(هـ) اضافة حامض الكبريتيك الى المركب الاوليفينى



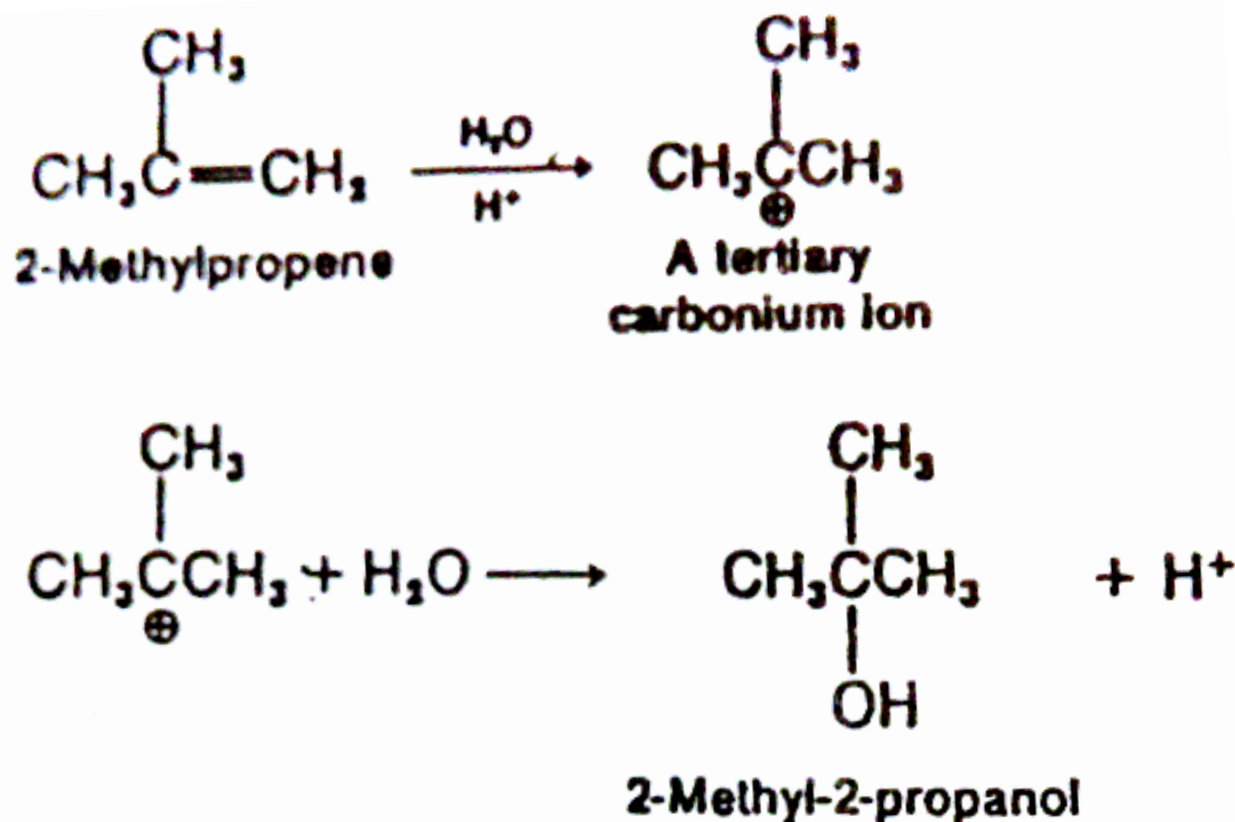
اضافة حامض الكبريتيك تتبع نفس القاعدة (ماركونيكوف) والمركب الناتج يتحلل مائيا الى مركبات هيدروكسيلية

والمركب الناتج يتحلل مائيا الي مركبات هيدروكسيلية

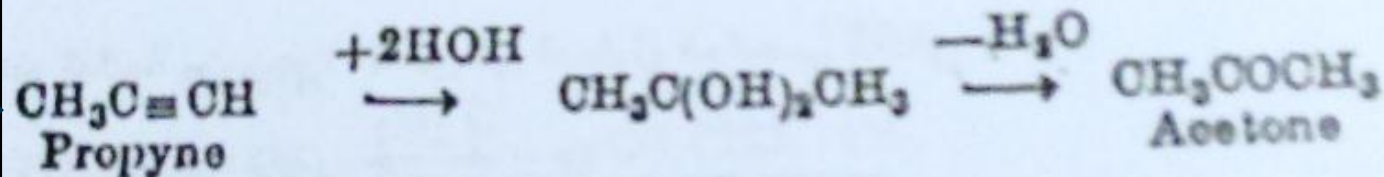
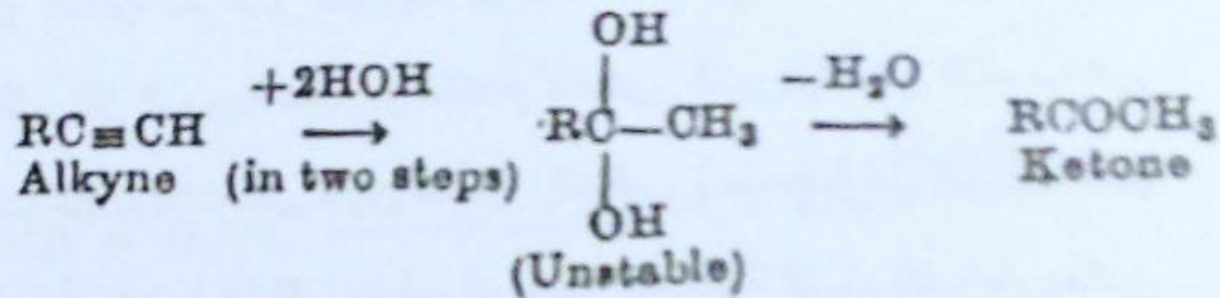
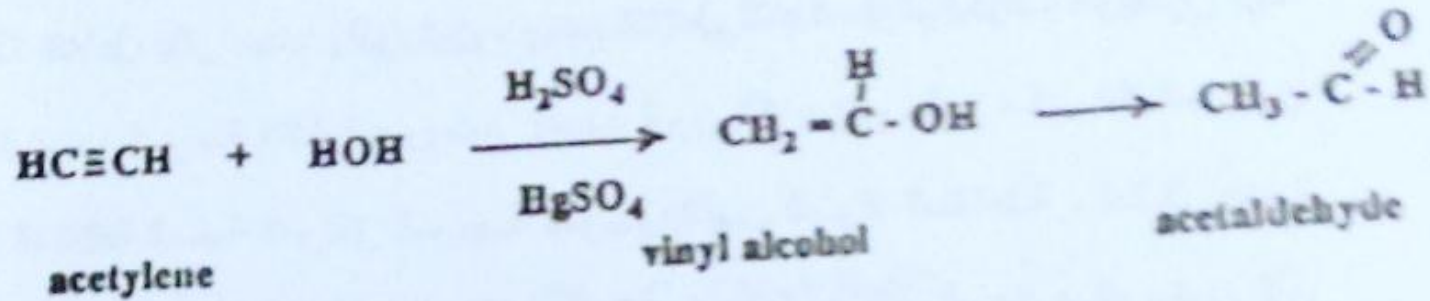


(و) اضافة الماء

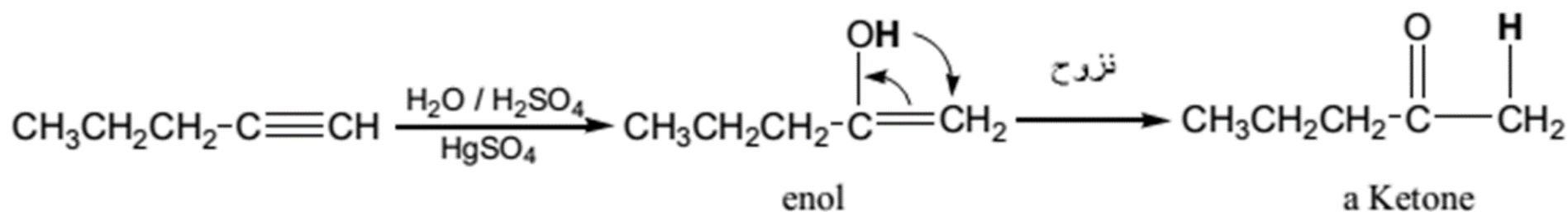
باضافة الماء الى الرابطة المزدوجة ليعطى كحول فى وجود حامض الكبرتيك (يستخدم هذا التفاعل فى تحضير كحول الايثيل على المستوى التجارى) ويتبع هذا التفاعل قاعدة ماركونيكوف



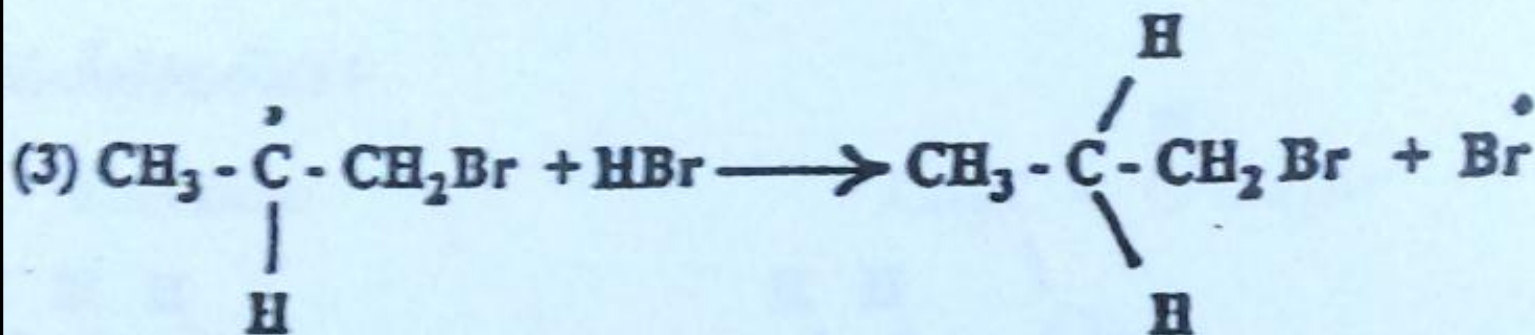
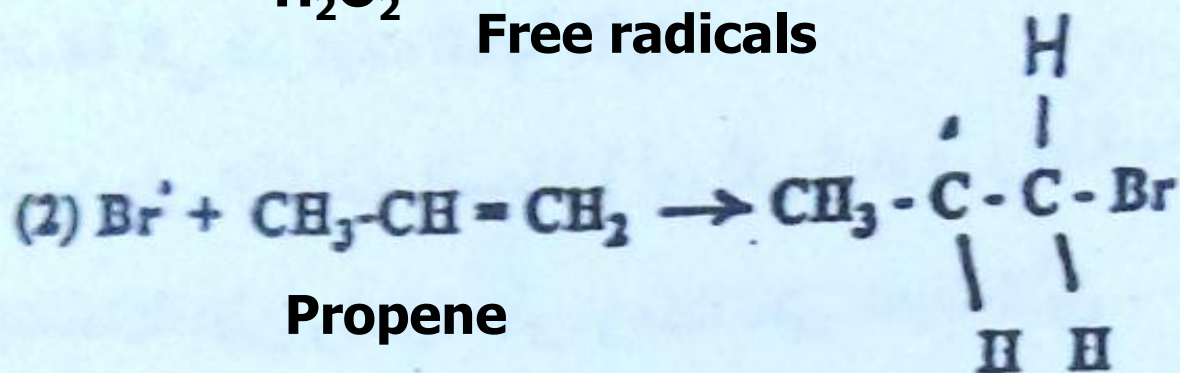
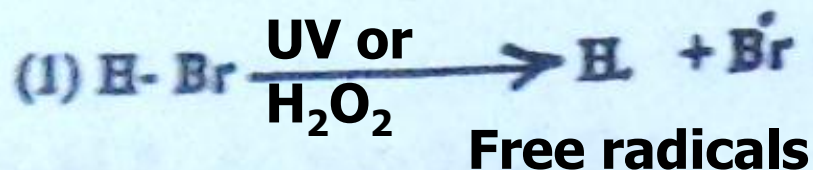
أما إضافة الماء للالكينات فتنج مواد كربونية ويتم التفاعل باستخدام املاح الزئبق كعامل مساعد والنواتج النهائية تتبع قاعدة ماركونيكوف يتبعها عملية تشابه فمثلا إضافة الماء الي الاسيتيلين تعطي سلسلة متجانسة من الالكينات ينتج عنها كيتونات



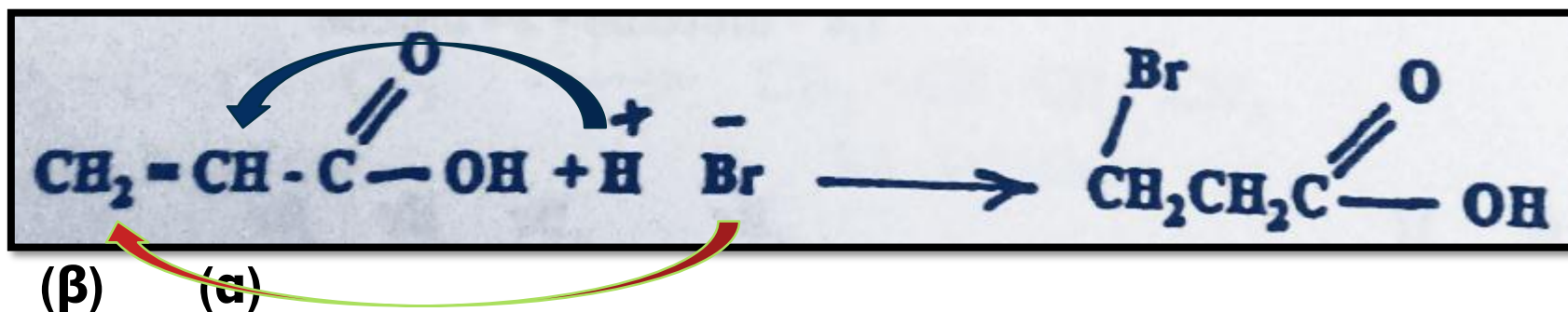
5. إضافة الماء : Addition of water : عند إضافة الماء للألكاينات تنتج مركبات تدعى enol وهي غير ثابتة بسبب وجود مجموعة هيدروكسيل ورابطة زوجية على نفس ذرة الكربون فيحدث لها عملية إعادة ترتيب تسمى بالنزوح tautomerization ينتج عنها مركبات الكربونيل .



يمكن أن تتم تفاعلات الاضافة عكس قاعدة ماركونيكوف مثل اضافة بروميد الهيدروجين الي مركب البروبين في وجود البيروكسيد أو الاشعة فوق البنفسجية



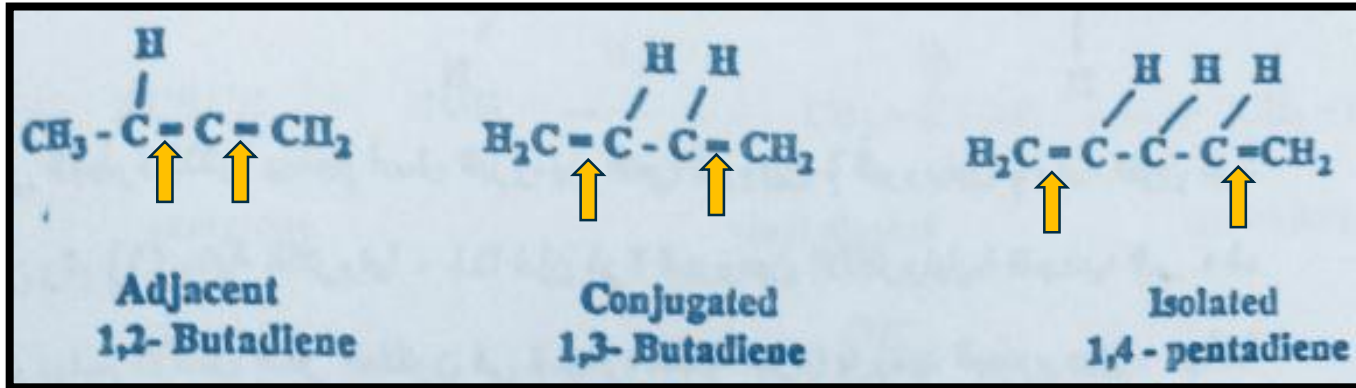
أيضا اضافة الهالوجين الي حامض البروبينيك تتم عكس قاعدة ماركونيكوف



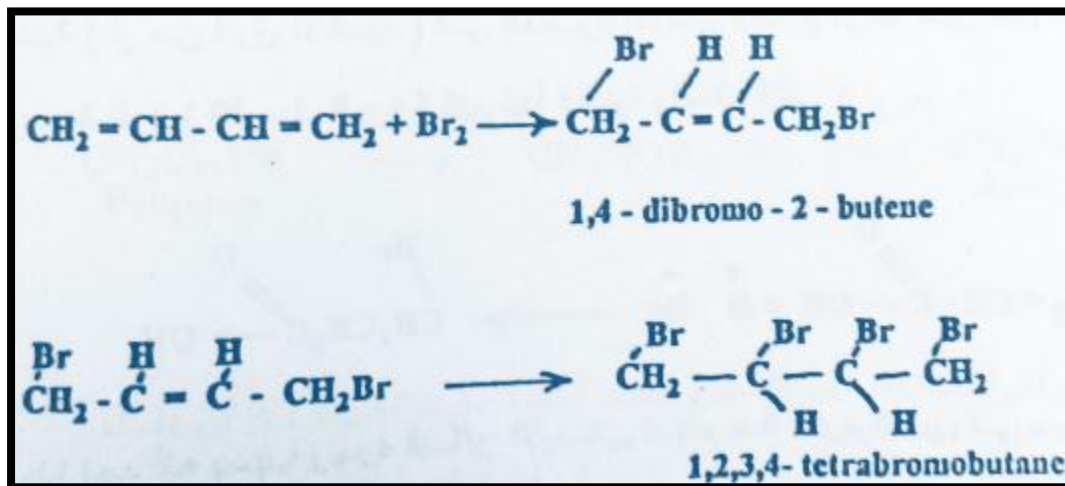
ف نجد ان مجموعة الكربوكسيل يكون لها تاثير ايجابي في سحب الالكترونات
 فتتركز شحنه سالبة علي ذرة كربون α واخري موجبة علي ذرة الكربون β
 فيهاجم الهيدروجين ذرة الكربون الفا والبرومين يهاجم ذرة الكربون بيتا

الإضافة الي مركبات ثنائية الاين

يمكن تقسيم مركبات ثنائية الاين الشائعة الي ثلاثة أنواع حسب موضع الرابطين المزدوجتين:



إضافة الهالوجين الي المركبات ثنائية الاين المتجانسة **Conjugated** كالتالي:



3- البلمرة او التجمع Polymerization

البلمرة Polymerization: هي عملية ربط عدد كبير من الجزيئات الصغيرة والبسيطة لتكوين جزيئات ضخمة ذات وزن جزيئي عالي تدعى البوليمرات Polymers التي تتكون من وحدات متكررة تعرف الوحدة منه monomer والتي تتحول إلى البوليمر بتفاعل البلمرة .

يعتبر إنتاج البوليمرات في الدرجة الثانية بعد إنتاج الفولاذ steel كدليل على حيوية النظم الاقتصادية للدول حيث تستعمل هذه المواد في معظم الأشياء من حولنا مثل الملابس والطلاء وهياكل السيارات والأكياس والدائن وغيرها ونظرا للاستعمالات الواسعة لهذه المواد يجب أن تكون قوية ومستقرة وخاملة كيميائيا ولقد استطاع الكيميائيون أن يربطوا بين التركيب الكيميائي للجزئ المبلمر وبين خواصه الطبيعية حيث أمكن تغيير بعض الخواص بما يتوافق مع استعمالاته .

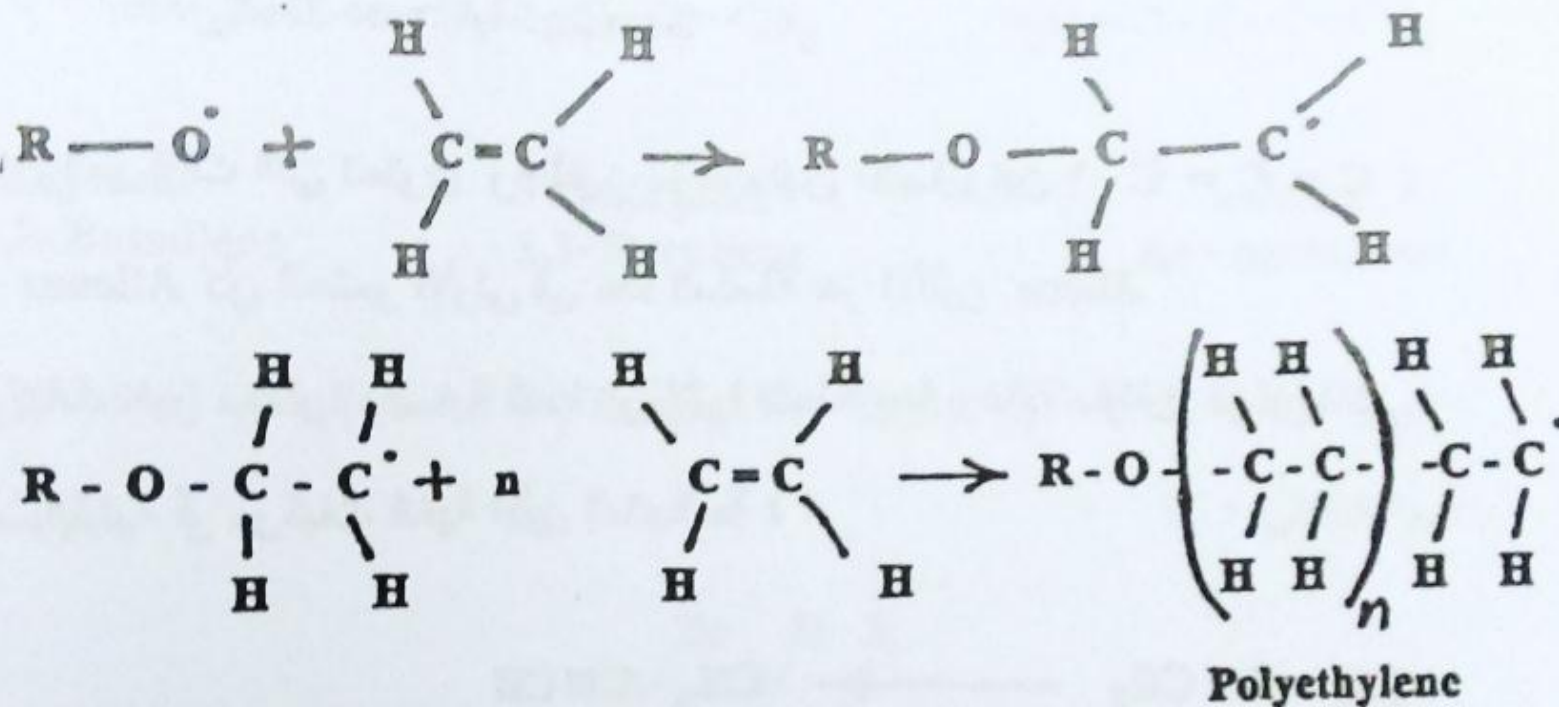
إن معظم هذه المواد لا تخضع للتحلل الحيوي لأنها تنتج من عمليات مخبرية أو صناعية وليست عمليات تجري في الطبيعة ، ولكن ليست جميع البوليمرات صناعية حيث يوجد مبلمرات طبيعية مثل الحرير والصوف والبروتينات والنشا .

Addition Polymerization

Initiating reaction :



Propagating reactions :

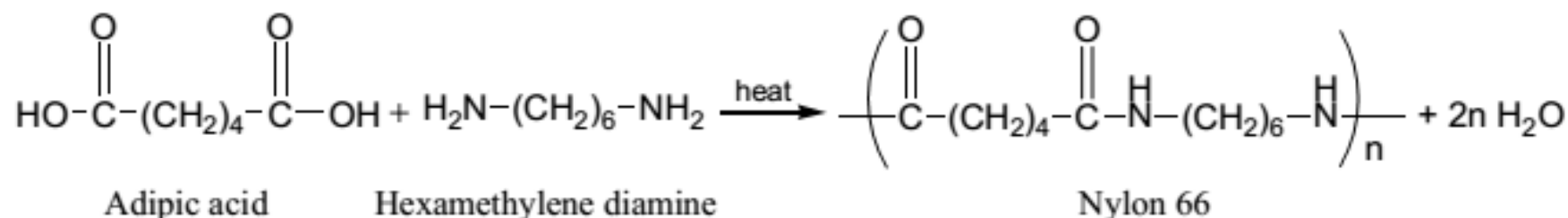


في الجدول التالي بعض الأمثلة على بوليمرات الإضافة :-

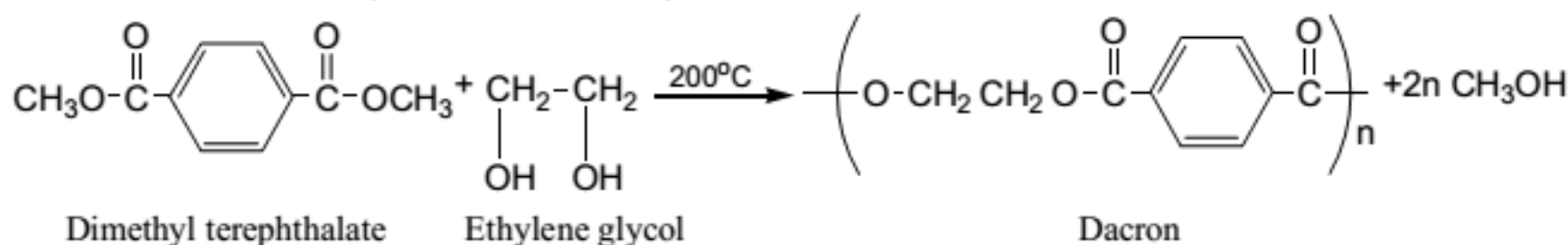
الوحدة الأحادية monomer	اسم البوليمر polymer name	الاسم التجاري Trade name	الصفات specification	الاستعمالات Uses
$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	Polyethylene	Polythene	متين وخفيف الوزن	الأغشية والعزل الكهربائي
$\text{CF}_2=\text{CF}_2$	Polytetrafluoroethylene	Teflon	مقاوم للحرارة وغير قابل للاشتعال	الحماية من التآكل الكيميائي
$\text{CH}_2=\text{CHCl}$	Polyvinyl chloride	Koroseal	متين ومقاوم للاحتكاك	تغليف الأغذية
$\text{CH}_2=\text{CHCN}$	polyacrylonitrile	Orlon	قوي وغير قابل للالتصاق	صناعة الألياف

ثانيا / بوليمرات التكثيف Condensation polymers : تختلف بوليمرات التكثيف عن بوليمرات الإضافة في انفصال جزئ ماء أو جزئ آخر صغير إلى جانب البوليمر .

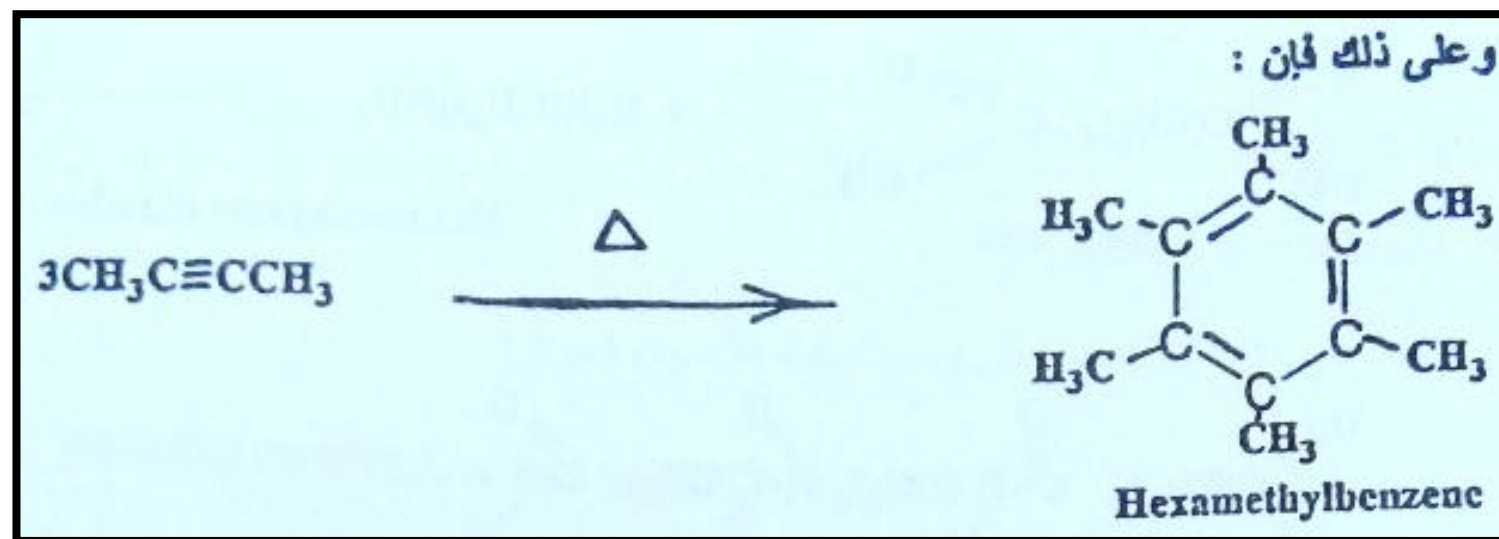
مثال : النايلون Nylon ينتج من تفاعل حامض عضوي ثنائي القاعدية مع ثنائي أمين ويسمى بولي أميد .
 إن أكثر أنواع النايلون شيوعا هو nylon 66 الذي يتكون من البلمرة المشتركة لـ Adipic acid مع المركب 1,6-Diamino hexane وكليهما يتكون من 6 ذرات كربون لذا يسمى نايلون 66



مثال : الداكرون Dacron ويعرف كذلك باسم تيريلين terylene أو مايلار Mylar



Condensation Polymerization



استخدام كلوريد النحاسوز والأمونيوم في البلمرة :

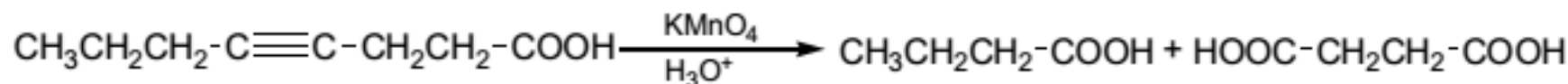
للحصول على بلمرة في سلسلة مستقيمة ، نمرر المركب في محلول من كلوريد

النحاسوز في كلوريد الأمونيوم فإنه يعطى Vinylacetylene ، Divinylacetylene ، ثم

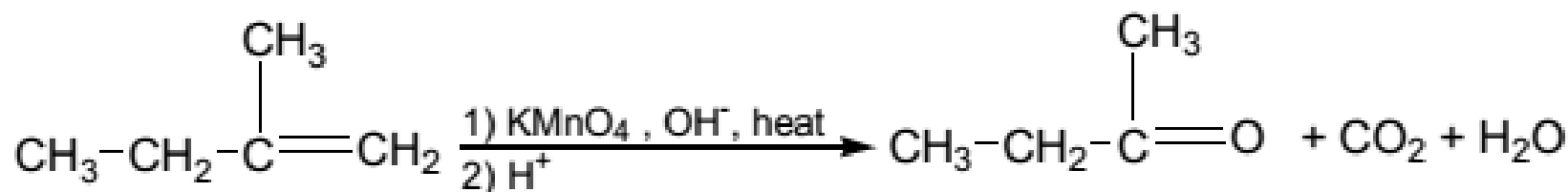
البوليمرات الأعلى :

4- أكسدة الألكينات و الألكاينات

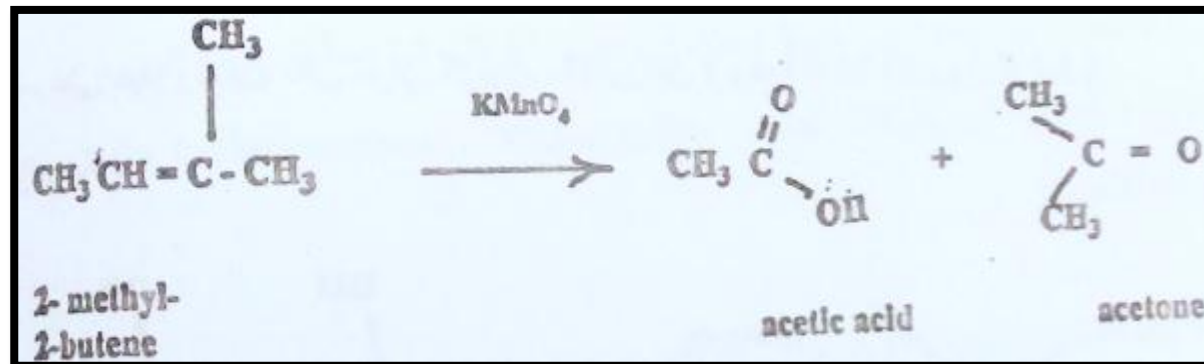
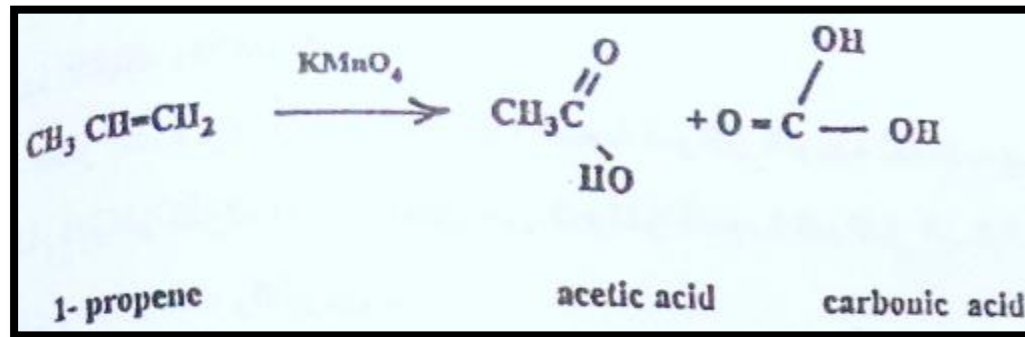
7 - أكسدة الألكاينات : هي تفاعلات تنشط فيها جزيئات الألكاينات بالأكسدة Oxidation cleavage إلى أحماض كربوكسيلية وذلك بالتفاعل مع الأوزون أو برمنجنات البوتاسيوم القاعدية .



ب - التفاعل مع برمنجنات البوتاسيوم KMnO_4 : تتفاعل البرمنجنات مع الألكين على الساخن في محلول مركز من أيون البرمنجنات فينتج كيتونات وأحماض كربوكسيلية و في حالة وجود مجموعة $-\text{CH}_2-$ طرفيه فإنها تتأكسد إلى CO_2

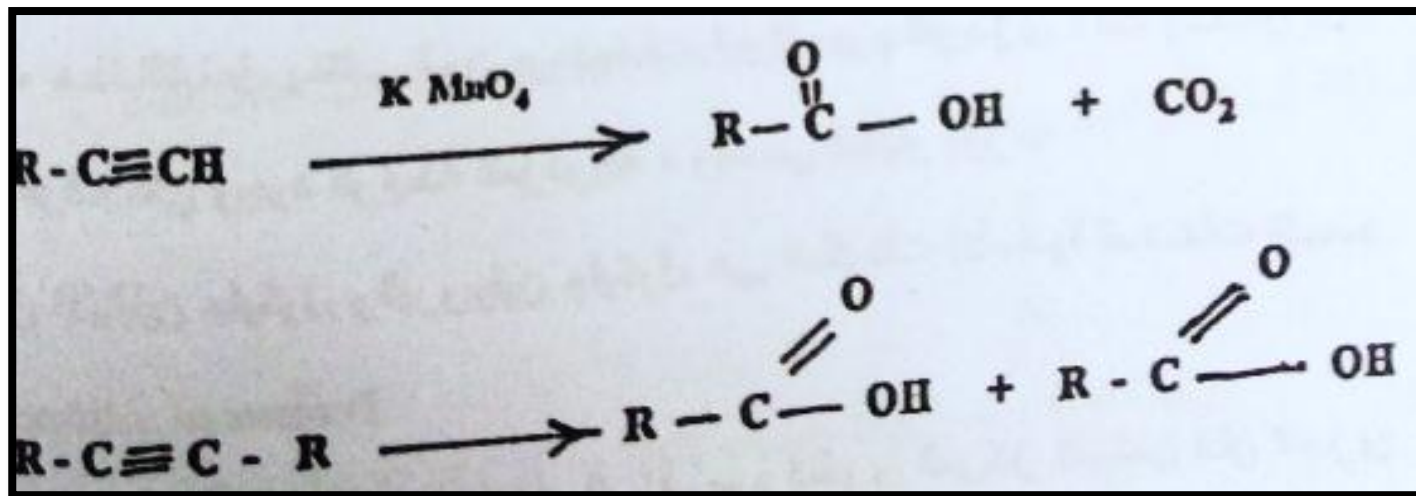


استعمال محلول برمنجنات البوتاسيوم المركز الساخن لأكسدة الألكينات والالكينات
 فإن الرابطة المزدوجة تنكسر ويتكون مكانها مجموعتي كربونيل
 أي أن ذرة هيدروجين الرابطة المزدوجة تتأكسد إلى مجموعة هيدروكسيل أما
 الروابط الفردية فتبقى كما هي



حامض الكربونيك غير ثابت ويتحول تلقائياً إلى ثاني أكسيد الكربون والماء

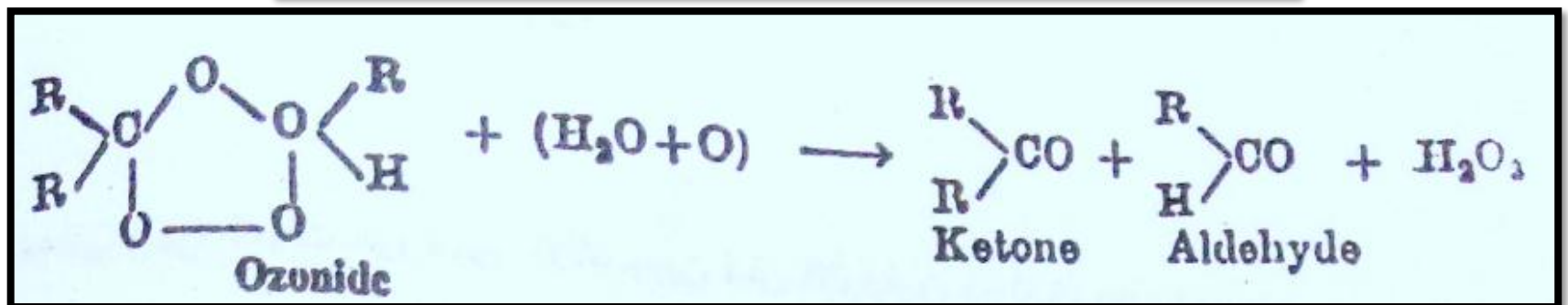
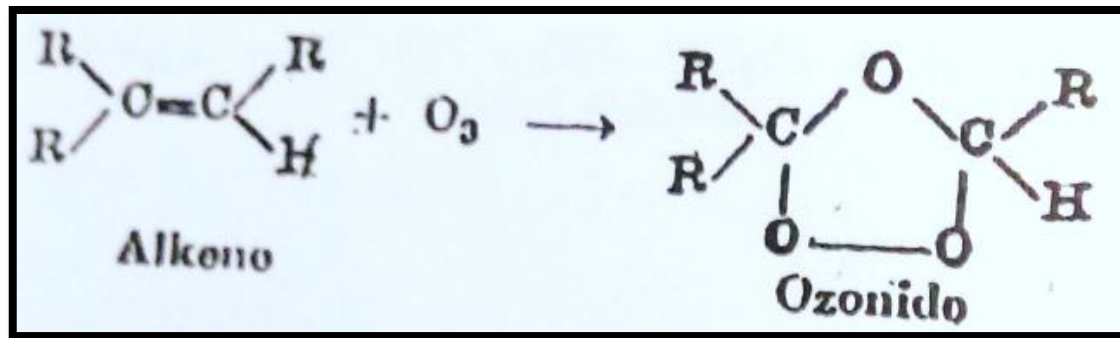
تتأكسد الألكاينات وتنكسر الرابطة الثلاثية والمركبات الناتجة عن الكسر تحتوي على مجموعة كربوكسيل



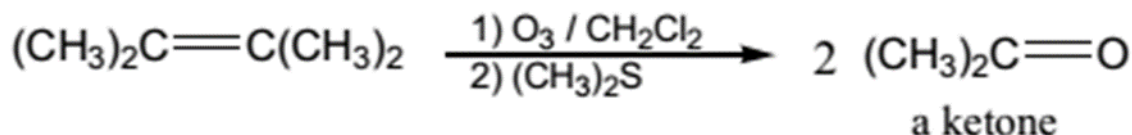
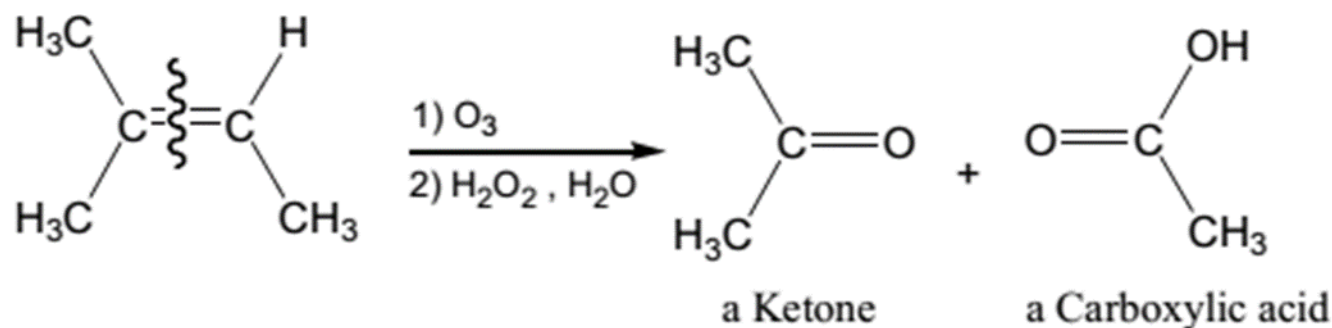
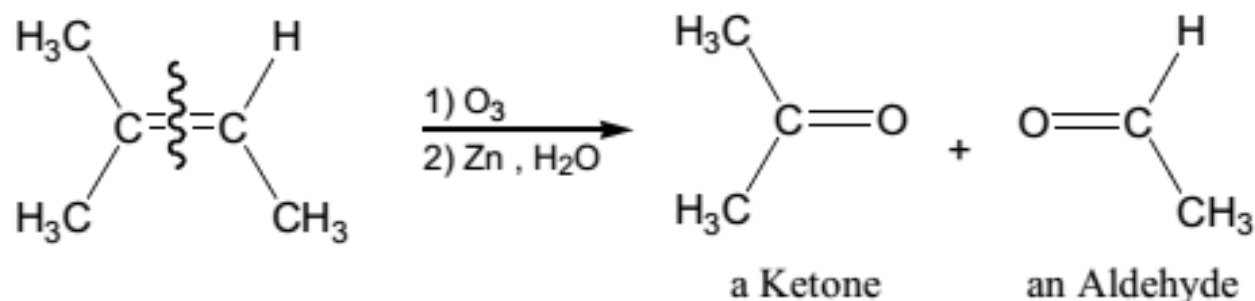
بالتعرف على المركبات الناتجة من تفاعلات الأكسدة يمكن التعرف على مكان الرابطة الغير مشبعة ومن ثم استنتاج المركب الاصيل

اكسدة الالكينات و الالكينات بالاوزون

لا يتاثر المركب الالوفيني بالاوزون عندما يتم اذابته في المذيبات الخاملة مثل الكلوروفورم
ثم باضافة تيار من الاوزون الذي بدوره يضاف الي الرابطة غير المشبعة مكونا الاوزونيد الذي
يمكن اختزاله بالزنك والحامض الي الالدهيدات والكي-tonات

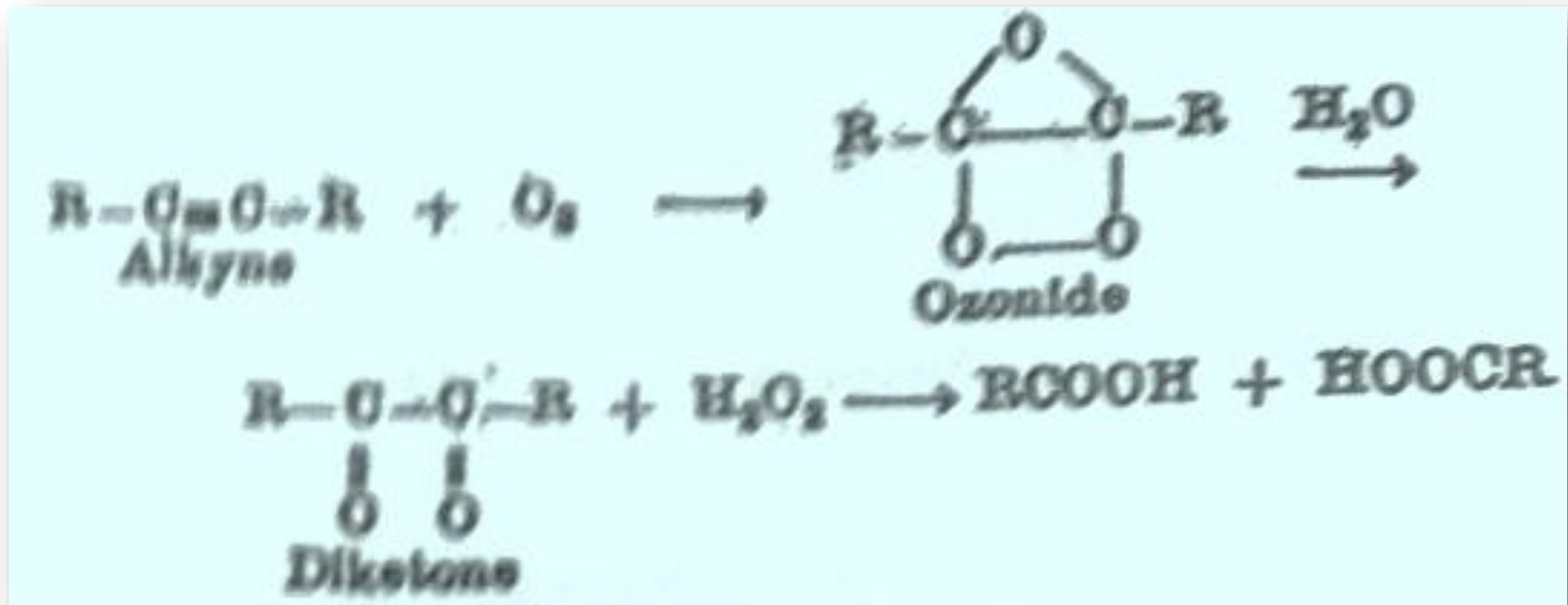


أ . التفاعل مع الأوزون Ozonization : يتفاعل الأوزون بقوة مع الألكين ويعطي مركبات تسمى أوزونيد Ozonide التي يتم اختزالها بالخارصين Zn أو dimethyl sulfide $(\text{CH}_3)_2\text{S}$ إلى الدهيدات أو كيتونات وعند إعادة أكسدة مركبات الأوزونيد باستخدام H_2O_2 يتم تحويلها إلى أحماض كربوكسيلية وكيتونات .



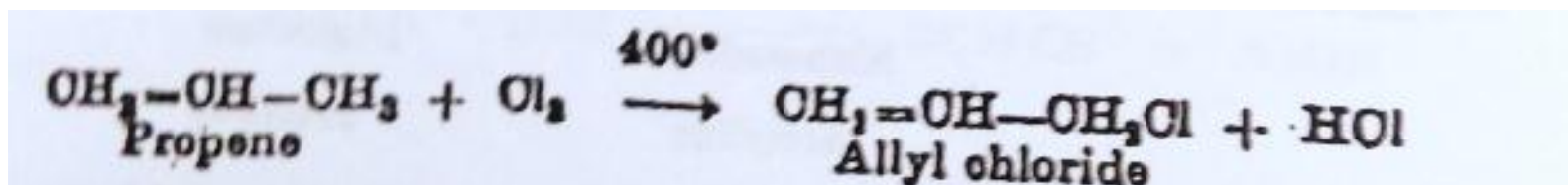
ايضا تكون الالكاينات الاوزونيدات باضافة الاوزون لها

الاوزونيد المتكون في هذه الحالة يتحلل بالماء معطيا مركبات ثنائي الكيتون والتي تتأكسد بواسطة فوق اكسيد الهيدروجين الي احماض كربوكسيلية



التفاعلات الاستبدالية للالكينات

هذه التفاعلات غير شائعة ويمكن تمثيلها بتفاعل الهلجنة والذي يتم بنفس ميكانيكية هلجنة الالكانات عن طريق تكوين الاصول الحرة ويتم هذا التفاعل على درجات الحرارة العالية



يتكون مركب وسطي من هذه التفاعلات (أصل حر) هو $\text{—CH=CH—CH}_2\cdot$ ويسمي Allyl free radical

ويلاحظ ان ذرات الهيدروجين الموجودة علي ذرات كربون المجاورة للرابطة المزدوجة تستبدل بسهولة عن ذرات الهيدروجين للرابطة المزدوجة

وعلى ذلك فإن ترتيب ذرات الهيدروجين من ناحية سهولة استبدالها يكون

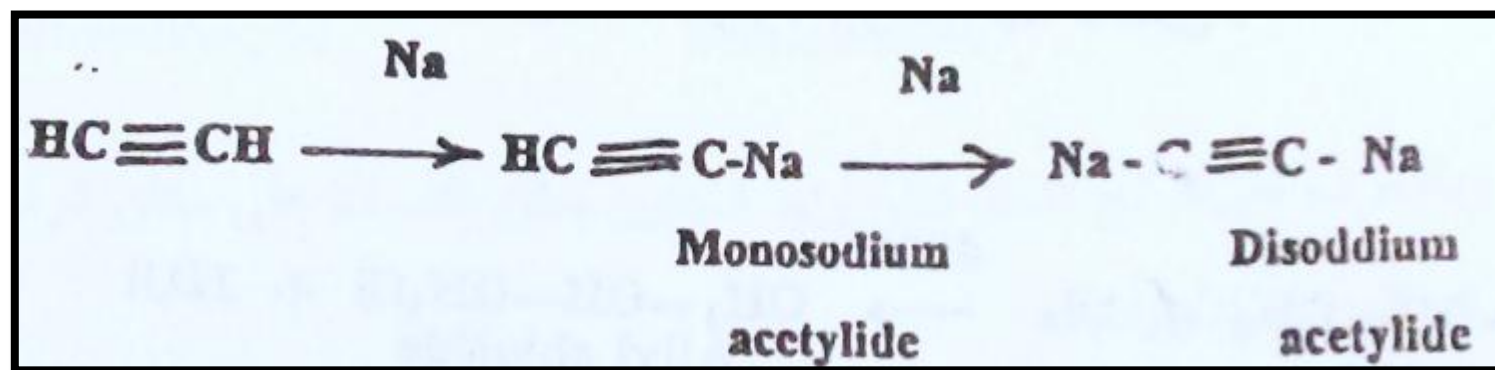
Allylic > Tertiary > Secondary > Primary > Vanylic

وهذا الترتيب يمثل سهولة تكون الاصول الحرة وثباتها النسبي

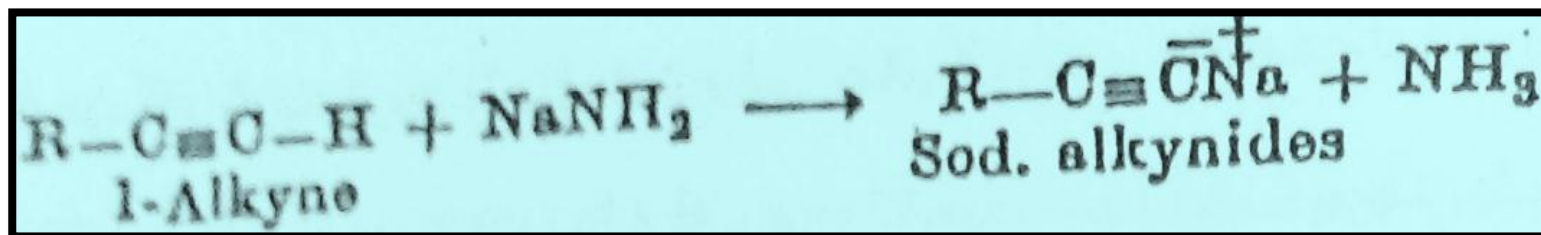
التفاعلات الاستبدالية للالكينات

وتختلف الالكينات عن الالكينات في ان ذرات الهيدروجين المرتبطة بذرتي كربون الرابطة الثلاثية لها خاصية حامضية مما يمكن ان يحل محلها الصوديوم أو الفضة أو النحاس مكونة اسيتليدات هذه المعادن

فمثلا عند تمرير غاز الاسيتيلين علي معدن الصوديوم الساخن فيتكون اسيتيليد الصوديوم الاحادي والثنائي

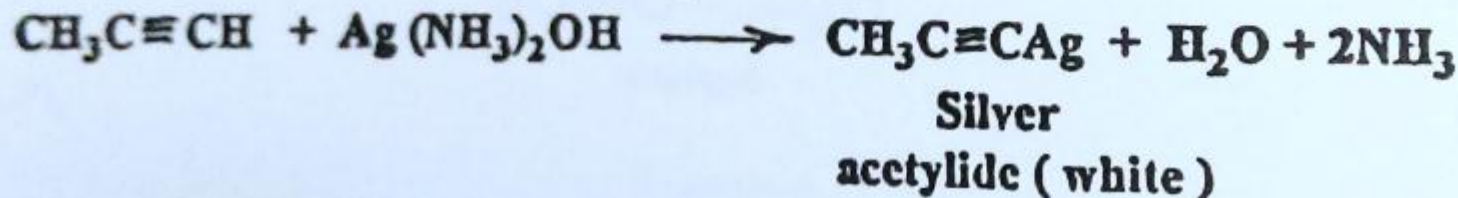
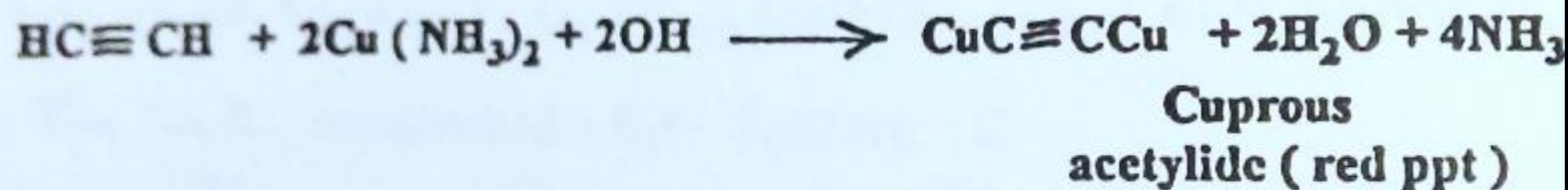


يمكن الحصول علي اسيتيليد الصوديوم بتفاعل المركب الالكيني مع أميد الصوديوم



أما اسيتيلينيدات النحاس والفضة فيمكن ترسيبها بتفاعل الهيدروجين الطرفي في الالكينات مع محاليل املاح النحاس والفضة النشادرية ويعتبر تكوين الرواسب دليلا علي وجود الهيدروجين الطرفي في الالكينات

الالكينات التي لا تحتوي علي هذا الهيدروجين لا تعطي اسيتيلينيدات

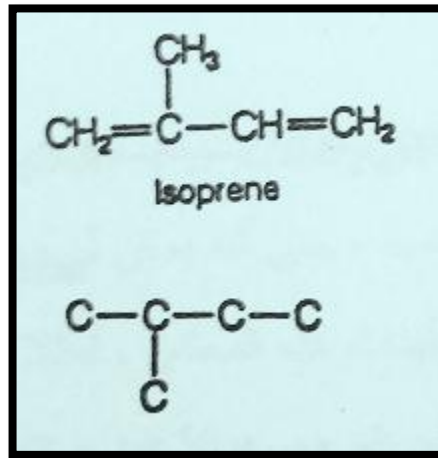


يلاحظ ان اسيتيليد الصوديوم يتحلل مباشرة عندما يلامس الماء ليعطي الهيدروكربون الاصلي



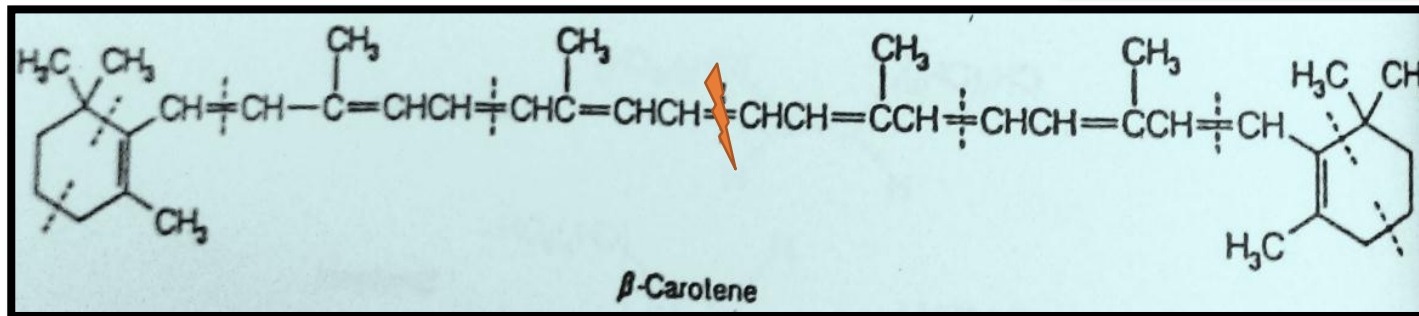
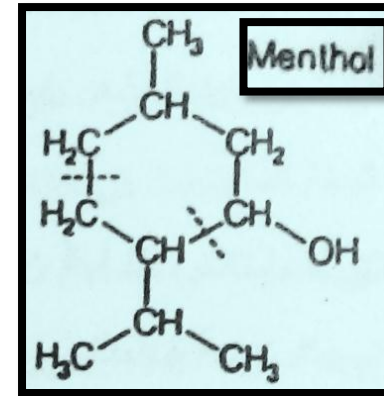
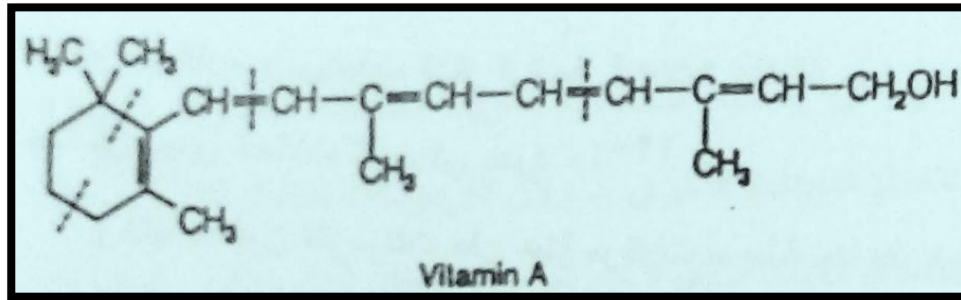
التربينات Terpenes

- التربينات هي عائلة من المركبات التي توجد بشكل واسع في عالم النبات
- العديد منها يوجد علي شكل الكينات وبعضها يحتوي علي مجموعات فعالة اخري
- منها يوجد علي شكل حلقي احادي او ثنائي
- ذات تاثيرات بيولوجية هامة كما ان بعضها مهم تجاريا مثل الزيوت الطيارة والتي تعطي النبات رائحة مقبولة وتستخلص تلك الزيوت من الازهور عادة ولكن ايضا اجزاء اخري وتستعمل في ادوات التجميل
- جميع التربينات لها صفتان عامتان هما تصنع بواسطة النباتات وبعضها بواسطة الحيوانات
وانها تتبع قاعدة الايزوبرين (الايزوبرين هو الاسم الشائع لمركب 2-methyl-1,3-butadiene



التربينات Terpenes

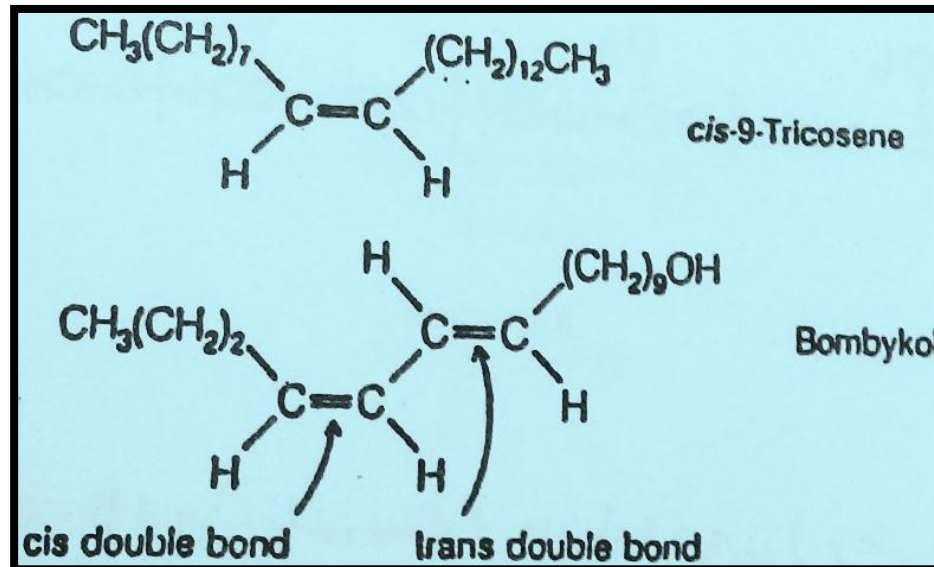
الايزوبرين ليس تربين لكن قاعدة الايزوبرين والتي تنص علي ان كل التربينات تتكون من وحدات ايزوبرين (ذرات كربون جزيئ اي تربين ممكن تقسيمها الي مقاطع كل منها يحتوي الهيكل ولذلك ان ذرات الكربون دائما مضاعفات الخمسة فيمكن ان تكون التربينات 10 ذرات كربون أو 15 (Sesquiterpenes) أو 20 أو 30 أو 40 ذرة كربون



البيتاكاروتين (تربين رباعي) ذو 40 ذرة كربون أي 8 وحدات ايزوبرين و 11 رابطة مزدوجة. هو المركب ذو اللون البرتقالي في الجزر. يحتوي وحدتين من فيتامين أ التي تنكسر منفردة داخل الجسم

الفرمونات Pheromones

- تفرز الحشرات هذه المركبات لنقل الرسائل فيما بينها
- هذه المركبات متخصصة لنوع الحشرات
- تستعمل كجاذبات جنسية حيث تتجذب الحشرات لفرمونات الجنس الآخر (الانثى تتجذب لفرمونات الذكر والعكس)
- تعمل الفرمونات بتركيزات منخفضة جدا (10⁻¹² جم)
- الفرمونات مركبات بسيطة ذات سلاسل طويلة جدا
- مثل التريكوسين وهو جاذب جنسي للذباب المنزلي والبومبيكول الذي يفرز بواسطة انثى فراشة دودة الحرير

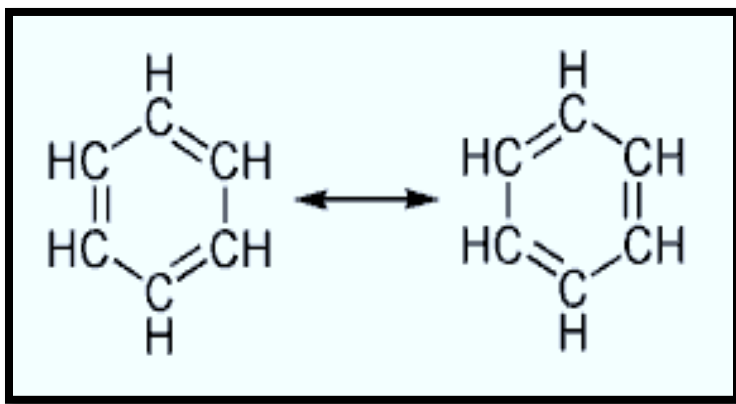


المركبات الهيدروكربونية العطرية

المركبات الهيدروكربونية العطرية

هي مركبات حلقية تحتوي على عنصري الكربون و الهيدروجين و تعتبر حلقة البنزين هي المكون الأساسي لهذه المركبات .

أثبت الأبحاث العلمية أن البنزين يتكون من ست ذرات كربون توجد في مستوى واحد و ترتبط كل ذرة من ذرات الكربون بذرة هيدروجين بنفس المستوى . و هذه صورة البنزين :



الصيغة الجزيئية هي : C_6H_6

الصيغة البنائية هي :

تاريخ البنزين

تم إكتشاف حلقة البنزين عام 1825 بواسطة عالم إنجليزي يسمى ميشيل فاراداي, والذي قام بعزله من الزيت الغازي وأعطاه الاسم بيكربوريت الهيدروجين.

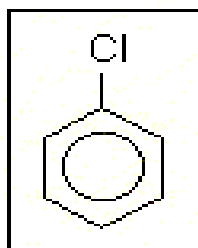
■ وفي عام 1833 قام الكيميائي الألماني إلهارد ميتشيرليتش بإنتاجه عن طريق تقطير حمض البنزويك (من صمغ البنزوين) والجير. وقام ميتشيرليتش بتسمية المركب بنزين.

■ ثم قام الكيميائي الإنجليزي شارليس مانسفيلد في عام 1845 الذي كان يعمل تحت رئاسة أجوست ويليام فون هوفمان بعزل البنزين من قطران الفحم.

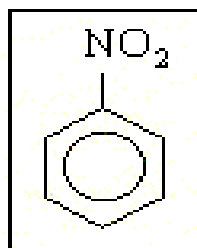
■ ثم بعد أربع سنوات بدأ مانسفيلد في أول إنتاج تجاري للبنزين بطريقة قطران الفحم

مشتقات البنزين

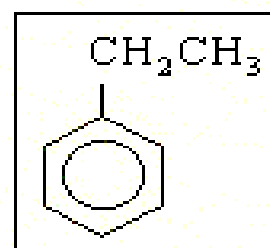
جميع ذرات الهيدروجين في جزيء البنزين متكافئة من حيث الموقع ولذلك فإن استبدال اي ذرة منها بذرة او مجموعة يؤدي الى تكوين نفس المركب . والصورة التالية توضح بعض من مشتقات البنزين:



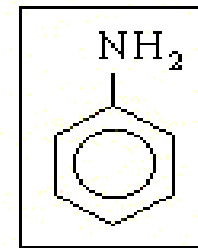
كلورو بنزين



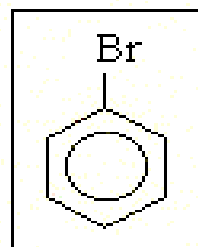
نيترو بنزين



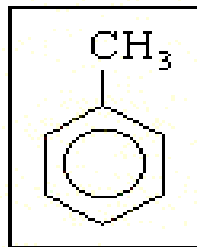
ايثيل بنزين



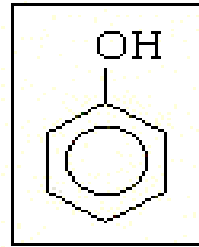
الانيلين



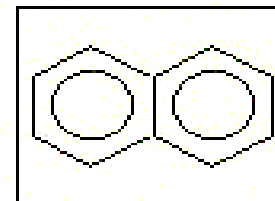
برومو بنزين



التولوين



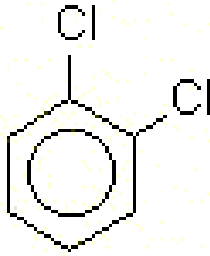
الفينول



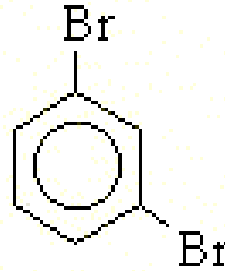
النفتالين

الاستبدالات على حلقة البنزين

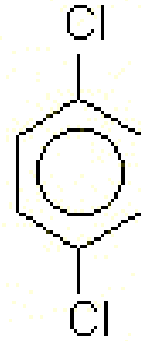
وعند استبدال ذرتين من الهيدروجين في جزيء البنزين بذرتين او مجموعتين فانه يتكون ثلاث متشابهات مختلفة: اورثو و ميتا و بارا , وسبب هذا الاختلاف يعود الى مواقعها النسبية كالتالي:



اورثو - ثائي كلورو بنزين



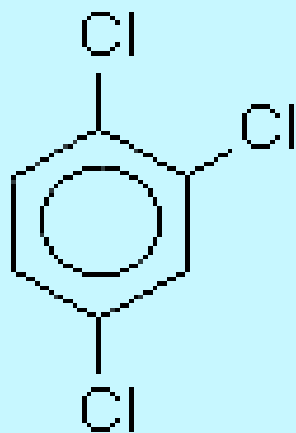
ميتا - ثائي بربمو بنزين



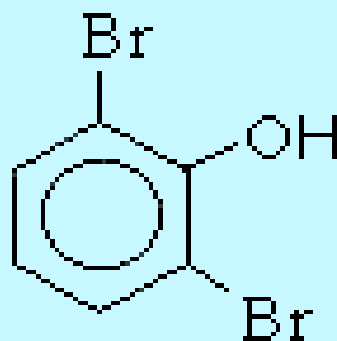
بارا - ثائي كلورو بنزين

المركبات الهيدروكربونية العطرية

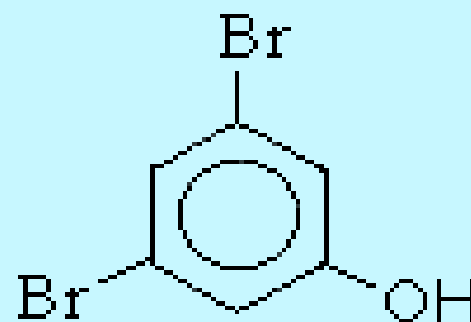
وهناك مشتقات تحتوي على أكثر من تفرعين كالتالي:



1



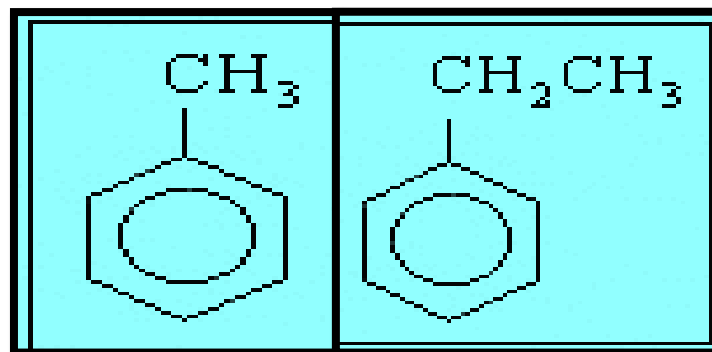
2



3

المشتقات الألكيلية للبنزين

عند استبدال ذرات من الهيدروجين في جزيء البنزين بمجموعات الكيل فنحصل على المشتقات الألكيلية للبنزين



IUPAC: Methyl benzene Ethyl benzene

Common Name: Toluene Phenylethane

تفاعلات الهيدروكربونات العطرية

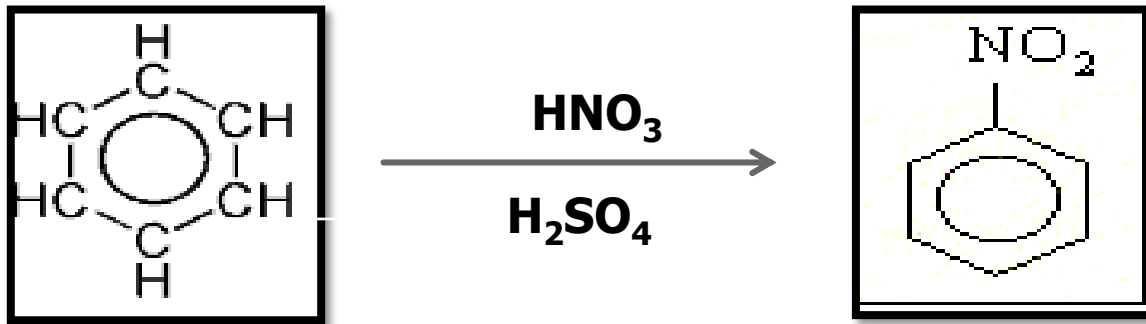
التفاعلات الشائعة هي تفاعلات الاستبدال :
نظرا لثبات البنزين العطري فان معظم تفاعلاته تتم بالاستبدال
مع بقاء ترابط ذرات الكربون في حلقة البنزين كما هي وذلك
مثل:

1- النيترة : Nitration

وهي احلال مجموعة نيترو (NO_2 -) محل ذرة هيدروجين في حلقة
البنزين , وذلك عند تدفئة البنزين مع مخلوط من حامض النيتريك المركز
وحامض الكبريتيك المركز الذي يستخدم كعامل حفاز فينتج نيتروبنزين.

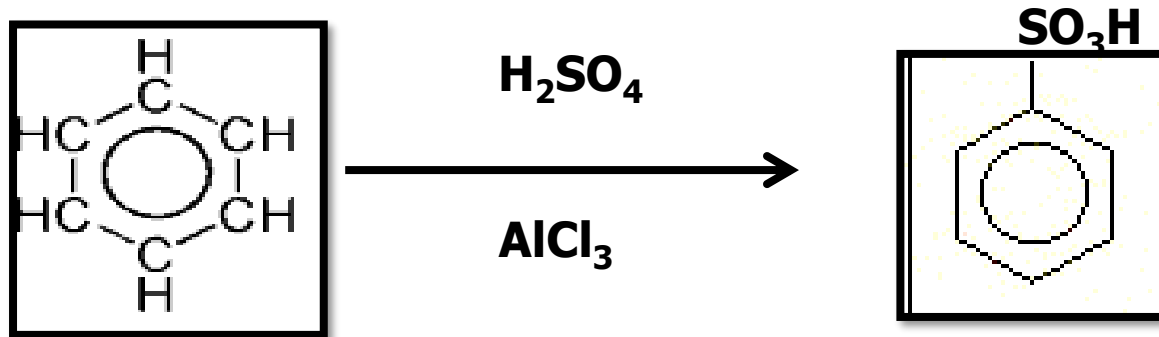
1- النيترة : Nitration

وهي احلال مجموعة نيترو (NO_2 -) محل ذرة هيدروجين في حلقة البنزين , وذلك عند تدفئة البنزين مع مخلوط من حمض النيتريك المركز وحمض الكبريتيك المركز الذي يستخدم كعامل حفاز فينتج نيتروبنزين.



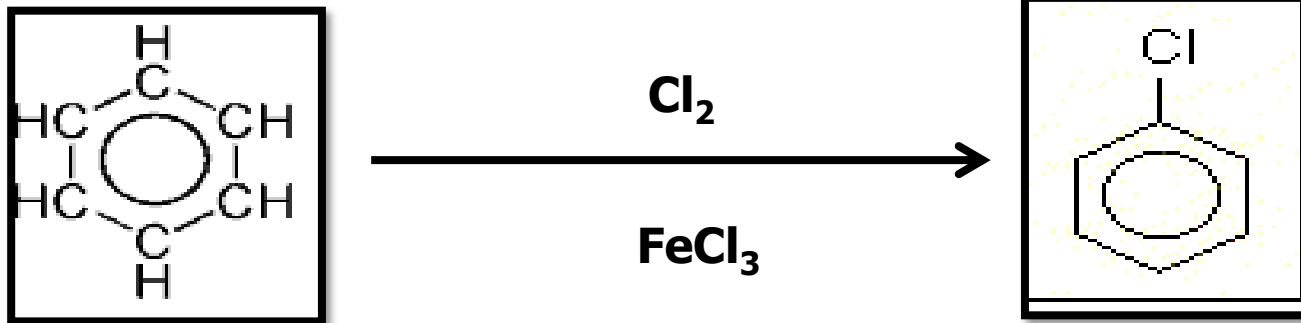
2- السلفنه Sulfonation

وهي احلال مجموعة السلفونيك ($\text{-SO}_3\text{H}$) محل ذرة هيدروجين في حلقة البنزين.



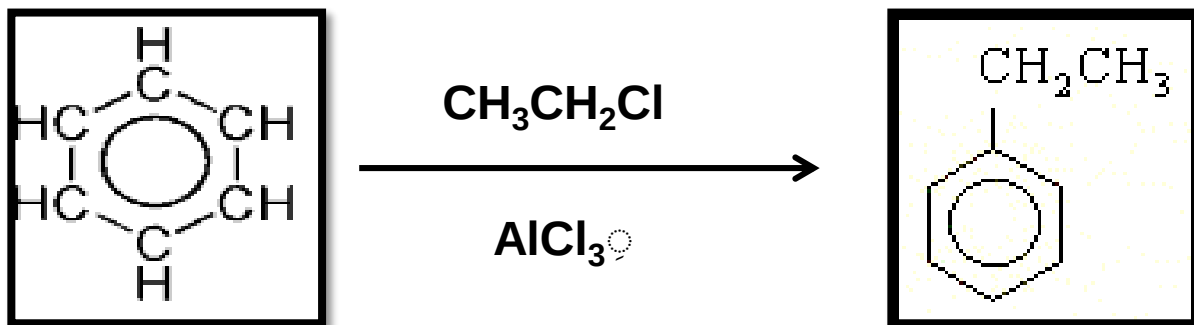
3- الهلجنة Halogenation

وهي احلال ذرة هالوجين او اكثر محل ذرة هيدروجين او اكثر في حلقة البنزين , ويتم ذلك بتفاعل الهالوجين مع البنزين في وجود عامل مساعد مثل كلوريد الحديدك او بروميد الحديد الثلاثي وبعيدا عن ضوء الشمس المباشر.



4- الألكلة alkylation

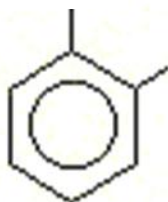
وهي احلال مجموعة الكيل محل ذرة هيدروجين في البنزين . وذلك بتسخين البنزين مع هاليد الالكيل (R-X) حيث X عبارة عن ذرة هالوجين و R مجموعة الكيل تختلف باختلاف عدد ذرات الكربون في وجود عامل مساعد AlCl_3 ويسمى هذا التفاعل Friedel-Crafts alkylation



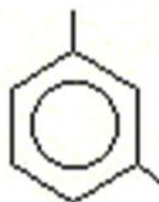
المجاميع الموجهة للميتا



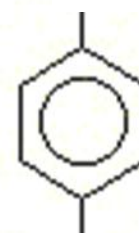
المجاميع الموجهة للارثو والبارا



أورثو



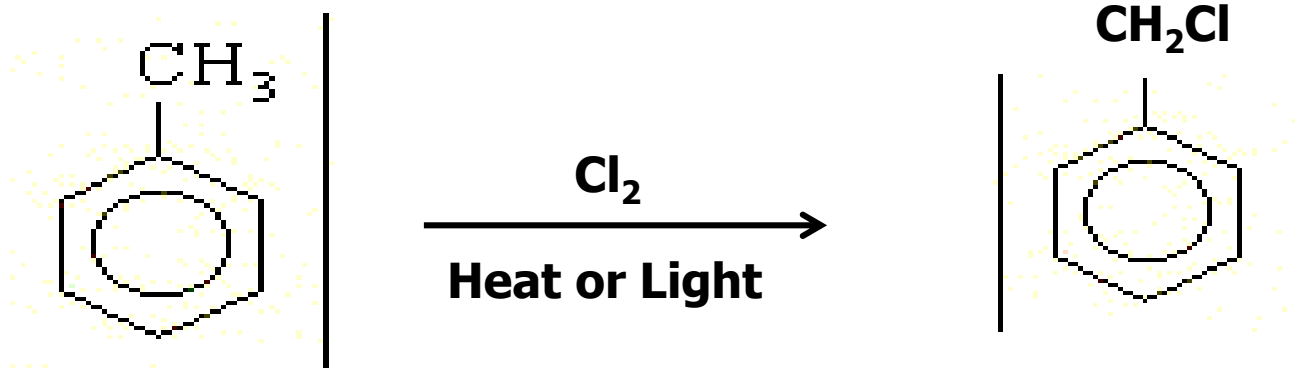
ميتا



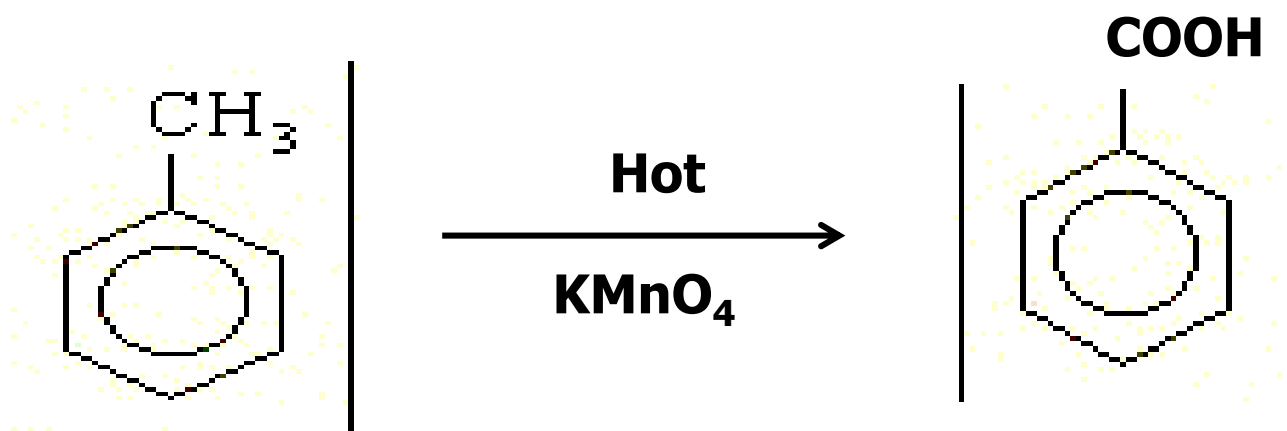
بارا

تفاعلات مشتقات البنزين الألكيلية

1- الهلجنة Halogenation



2- الأكسدة Oxidation



شكرا جزىلا